نقشه‌ی پژوهش سن مغز در بیماری‌های تخریب‌کننده‌ی عصبی: ده شاخه، پیشتازان هر شاخه، لبه‌ی علم و شکاف‌های باقیمانده

در گزارش‌های اول تا پنجم، مسیر خودمان را طی کردیم: سن مغز را شناختیم، آزمایش کردیم، و به یک نظریه‌ی کوچک (قانون هم‌راستایی) و یک ابزار تازه (سن مغز تجزیه‌شده) رسیدیم. اما برای آنکه پروپوزال روی پایه‌ای محکم بنا شود، لازم است یک قدم عقب برویم و مسئله را **از بیرون** نگاه کنیم: امروز چه کسانی روی سن مغز و بیماری‌های تخریب‌کننده‌ی عصبی کار می‌کنند، این کارها به چند شاخه‌ی کلی تقسیم می‌شوند، لبه‌ی علم در هر شاخه کجاست، و چه ایرادهایی هنوز حل نشده‌اند؟ این گزارش به همین پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.

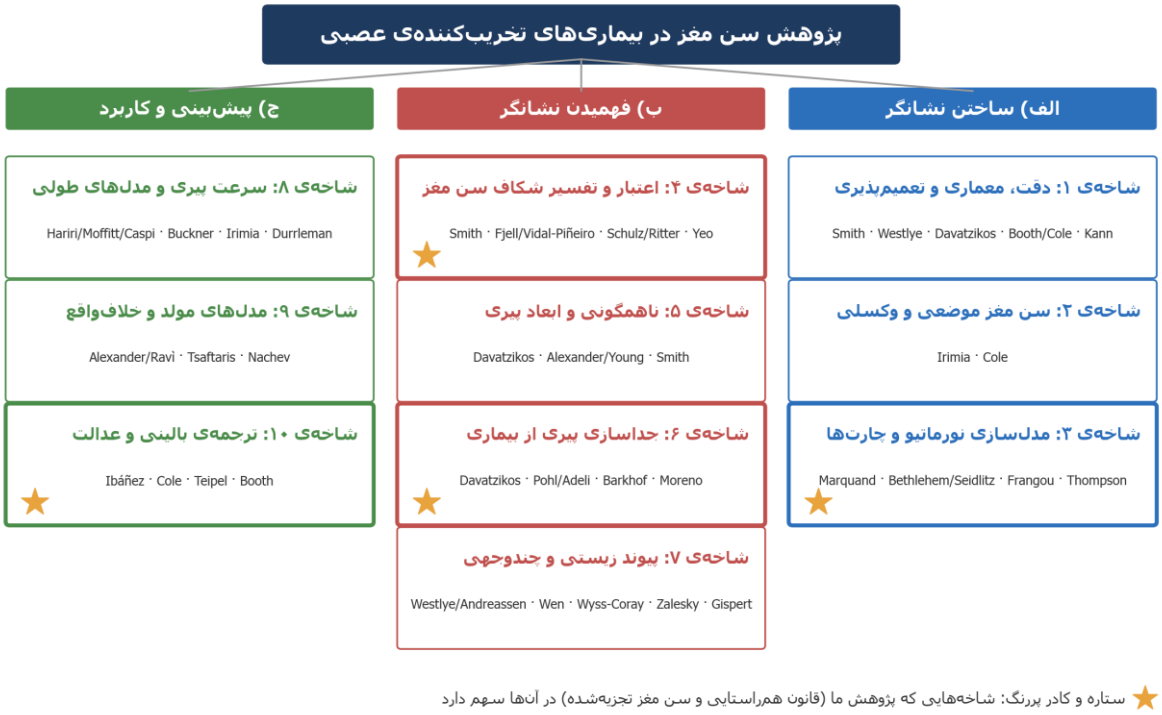
سه هدف مشخص داریم. اول، **تقسیم‌بندی** پژوهش‌های این حوزه به شاخه‌های کلی، به‌طوری که هر مقاله‌ی مهم در یکی از آن‌ها جا بگیرد. دوم، برای هر شاخه، **پیشتازان** (آزمایشگاه‌ها، تیم‌ها و دانشمندان) و **به‌روزترین و بهترین نتیجه‌ی** آن‌ها را پیدا کنیم و بگوییم هر شاخه امروز «در دست چه کسانی» است. سوم، برای هر شاخه بگوییم **چه ایرادهایی باقی مانده** و **کار هر گروه در چه جهتی می‌تواند بهتر شود**. در پایان هم نشان می‌دهیم که پژوهش ما در کجای این نقشه قرار می‌گیرد و کدام شکاف‌ها برای رساله‌ی دکتری مناسب‌ترند.

یک نکته درباره‌ی مکالمه با هوش مصنوعی دیگر. پیش از این گزارش، مکالمه‌ای را که با Gemini داشتید مطالعه کردم. آن مکالمه چهار شاخه پیشنهاد می‌کرد: سن مغز مکانی، مدل‌سازی نورماتیو، مدل‌های مولد، و پیوند زیستی. این چهار شاخه درست‌اند اما **کامل نیستند**؛ مثلاً شاخه‌ی بسیار فعال «نقد و اعتبار سن مغز»، شاخه‌ی «جداسازی پیری از بیماری» و شاخه‌ی «سرعت پیری» در آن غایب‌اند. مهم‌تر اینکه چند ادعای آن مکالمه، وقتی تک‌تک بررسی شدند، **نادرست یا به فرد اشتباهی نسبت داده شده بودند**. نتیجه‌ی این بررسی در پیوست ب آمده است. در این گزارش هیچ ادعایی از آن مکالمه بدون یافتن مقاله‌ی اصلی نقل نشده است.

روش کار. شاخه‌ها از روی پرسش اصلی‌ای که هر گروه از پژوهشگران دنبال می‌کند تعریف شده‌اند، نه از روی ابزارشان. برای هر شاخه، مقالات کلیدی را جست‌وجو و تک‌تک آن‌ها را (عنوان، نویسندگان، مجله و سال) در منبع اصلی بررسی کردم. مقالات پیش‌انتشار و کنفرانسی مطابق روال گزارش‌ها در متن به‌عنوان شاهد استفاده نشده‌اند و در پیوست الف آمده‌اند. یک محدودیت را هم باید گفت: این گزارش یک **مرور هدفمند** است، نه یک مرور نظام‌مند (systematic review) با پروتکل ثبت‌شده. ممکن است مقالات مهمی وجود داشته باشند که در این جست‌وجو دیده نشده‌اند.

راهنمای خواندن. اگر فرصت کم است، ابتدا جدول خلاصه‌ی پایین همین صفحه و شکل ۱ را ببینید و سپس بخش «جمع‌بندی» در انتهای گزارش را بخوانید. ده شاخه در سه لایه دسته‌بندی شده‌اند:

- **لایه‌ی الف، ساختن نشانگر:** شاخه‌هایی که می‌پرسند سن مغز را **چطور بسازیم** (شاخه‌های ۱ تا ۳).
- **لایه‌ی ب، فهمیدن نشانگر:** شاخه‌هایی که می‌پرسند این عدد **چه چیزی را اندازه می‌گیرد** و از کجا می‌آید (شاخه‌های ۴ تا ۷).
- **لایه‌ی ج، پیش‌بینی و کاربرد:** شاخه‌هایی که می‌پرسند این عدد **چه کاری برای بیمار انجام می‌دهد** (شاخه‌های ۸ تا ۱۰).



شکل ۱ — نقشه‌ی ده شاخه‌ی پژوهش سن مغز در بیماری‌های تخریب‌کننده‌ی عصبی، در سه لایه. زیر نام هر شاخه، چهره‌های پیشتاز آن آمده است. شاخه‌هایی که با ستاره و کادر پررنگ مشخص شده‌اند، جاهایی هستند که پژوهش ما (قانون هم‌راستایی و سن مغز تجزیه‌شده) در آن‌ها سهم مستقیم دارد.

خلاصه‌ی ده شاخه در یک جدول

شاخه	پرسش اصلی	پیشتازان اصلی	لبه‌ی علم امروز	مهم‌ترین ایراد باقیمانده
۱. دقت و تعمیم‌پذیری	سن را چقدر دقیق و در چه دستگاه‌هایی می‌توان پیش‌بینی کرد؟	Oxford (Smith); Oslo (Westlye); Penn (Davatzikos); KCL & UCL (Booth, Cole); MGB (Kann)	مدل‌های پایه‌ی خودنظارتی روی ~۴۹ هزار اسکن؛ خطای ≤۴ سال روی اسکن‌های روتین بیمارستانی	دقت بیشتر به سودمندی بالینی بیشتر تبدیل نمی‌شود
۲. سن مغز موضعی	کدام ناحیه‌ی مغز پیرتر است؟	USC (Irimia); UCL (Cole)	نقشه‌ی سن در سطح وکسل با ~۱۵ هزار فرد سالم	نقشه‌ها پرنویزند و هنوز سن را هدف می‌گیرند، نه بیماری را
۳. مدل‌سازی نورماتیو	هر فرد کجای توزیع جمعیت است؟	Donders (Marquand); Cambridge & Penn (Bethlehem, Seidlitz); Mount Sinai (Frangou); USC (Thompson)	چارت‌های طول عمر با بیش از ۱۰۰ هزار اسکن؛ کاربرد در آلزایمر و FTLD	صدها انحراف را چطور به یک تصمیم تبدیل کنیم؟
۴. اعتبار و تفسیر	شکاف سن مغز واقعاً چه چیزی را می‌سنجد؟	Oslo (Fjell, Walhovd); Oxford (Smith); Berlin (Schulz, Ritter); NUS (Yeo)	شکاف عمدتاً یک «سطح» پایدار است نه «سرعت»؛ دقت بیشتر ≠ حساسیت	نقد فراوان، نظریه‌ی سازنده تقریباً هیچ

	بیشتر			
۵. ناهمگونی و ابعاد پیری	پیری یک فرایند است یا چند فرایند؟	Penn & Columbia (Davatzikos, Wen); UCL (Alexander, Young); Oxford (Smith)	پنج بُعد غالب پیری در ~۵۰ هزار نفر	ابعاد توصیفی‌اند؛ نمی‌دانیم کدام بُعد برای کدام بیماری مهم است
۶. جداسازی پیری از بیماری	چه بخشی از آتروفی پیری است و چه بخشی بیماری؟	Penn (Davatzikos); Stanford (Pohl, Adeli); Amsterdam (Barkhof); KTH (Moreno)	دو امتیاز جداگانه‌ی «پیری» و «بیماری»	امتیازها در یک واحد جمع‌پذیر نیستند و زیست‌شناسی به آن‌ها نسبت داده نشده
۷. پیوند زیستی و چندوجهی	سن مغز به ژن، پروتئین و پاتولوژی چه ربطی دارد؟	Oslo (Andreassen, Westlye); Columbia (Wen); Stanford (Wyss-Coray); Melbourne (Zalesky); Barcelona (Gispert); Mayo (Jones)	ساعت‌های چنداندامی و سن مغز پروتئومیک	همبستگی است نه سازوکار؛ ساعت‌ها با هم توافق ندارند
۸. سرعت پیری و مدل‌های طولی	مغز با چه سرعتی تغییر می‌کند و آینده‌ی فرد چیست؟	Duke (Hariri, Moffitt, Caspi); Harvard (Buckner); Oslo (Fjell); Paris (Durrleman)	تخمین سرعت پیری از یک اسکن؛ اندازه‌گیری دقیق تغییر در یک سال	نویز اندازه‌گیری تغییر و طول کوتاه پیگیری
۹. مدل‌های مولد و خلاف‌واقع	مغز همین فرد در آینده، یا بدون بیماری، چه شکلی دارد؟	UCL (Alexander, Oxtoby, Ravì); Edinburgh (Tsaftaris); UCL (Nachev)	پیش‌بینی MRI سه‌بعدی آینده‌ی فرد با مدل‌های انتشار	اعتبارسنجی: تصویر واقع‌نما الزاماً تصویر درست نیست
۱۰. ترجمه‌ی بالینی و عدالت	آیا در کلینیک، در بیماری‌های دیگر و در جمعیت‌های متنوع کار می‌کند؟	GBHI (Ibáñez); UCL (Cole); DZNE (Teipel); KCL (Booth)	نرم‌افزارهای دارای مجوز؛ مطالعات ۳۴ کشوری	در تشخیص افتراقی ضعیف است و آستانه‌ی بالینی ندارد

ارزیابی منابع

مطابق روال گزارش‌های قبلی، منابعی که در متن به‌عنوان شاهد آمده‌اند در جدول زیر ارزیابی شده‌اند. ضریب تأثیر (IF) به‌صورت تقریبی و گردشده آمده است و پیش از استفاده در پروپوزال باید با آخرین نسخه‌ی JCR تطبیق داده شود. سه مجله‌ی **تازه‌تأسیس** (Imaging Neuroscience و Radiology Advances و Nature Mental Health) با علامت ⚠ مشخص شده‌اند: داوری‌شده‌اند، اما وضعیت نمایه و چارک آن‌ها باید پیش از استناد در پروپوزال بررسی شود. مقالات Frontiers در چارک دوم‌اند. مقالات eLife که در این گزارش آمده‌اند همگی پیش از اکتبر ۲۰۲۴ منتشر شده‌اند.

#	منبع	مجله	ناشر	چارک	IF تقریبی	شاخه

۱	≈۱۱	Q1	Elsevier	Medical Image Analysis	Peng و همکاران، ۲۰۲۱	۱
۱	≈۴٫۷	Q1	Elsevier	NeuroImage	Leonardsen و همکاران، ۲۰۲۲	۲
۱	≈۱۱	Q1	Oxford UP	Brain	Bashyam و همکاران، ۲۰۲۰	۳
۱	≈۴٫۷	Q1	Elsevier	NeuroImage	Wood و همکاران، ۲۰۲۲	۴
۱	≈۳٫۵	Q1	Wiley	Human Brain Mapping	Wood و همکاران، ۲۰۲۴	۵
۱	≈۱۲	Q1	AAAS	Science Advances	Hahn و همکاران، ۲۰۲۲	۶
۱	≈۲۱	Q1	Springer Nature	Nature Neuroscience	Tak و Kann و همکاران، ۲۰۲۶ (BrainIAC)	۷
۱	—	—	RSNA و Oxford UP	Radiology Advances ⚠	Kan و Jones و Oishi، ۲۰۲۶ (BrainAge-OpenMAP)	۸
۱	≈۳٫۵	Q1	Wiley	Human Brain Mapping	Jirsaraie و همکاران، ۲۰۲۳ (معیار تعمیم)	۹
۱	≈۶٫۷	Q1	Cell Press	Patterns	Jirsaraie و همکاران، ۲۰۲۳ (مرور چندوجهی)	۱۰
۱	≈۳٫۵	Q1	Wiley	Human Brain Mapping	Korbmacher و همکاران، ۲۰۲۴	۱۱
۱	≈۳٫۵	Q1	Wiley	Human Brain Mapping	Dörfel و همکاران، ۲۰۲۳	۱۲
۱ و ۱۰	≈۱۰	Q1	Elsevier (Lancet)	eBioMedicine	Dörfel و همکاران، ۲۰۲۶	۱۳
۲	≈۹٫۴	Q1	NAS	PNAS	Yin و Irimia و همکاران، ۲۰۲۳	۱۴
۲ و ۸	≈۹٫۴	Q1	NAS	PNAS	Yin و Irimia و همکاران، ۲۰۲۵	۱۵
۲	≈۹٫۴	Q1	NAS	PNAS	Chaudhari و Irimia و همکاران، ۲۰۲۶	۱۶
۲	≈۴	Q2	Frontiers	Frontiers in Aging Neuroscience	Popescu و Cole و همکاران، ۲۰۲۱	۱۷

۱۸	Rutherford و Marquand و همکاران، ۲۰۲۲	eLife	eLife Sciences	Q1	≈۶٫۴	۳
۱۹	Bethlehem و Seidlitz و همکاران، ۲۰۲۲	Nature	Springer Nature	Q1	≈۵۰	۳
۲۰	Parker و Bethlehem و Seidlitz و همکاران، ۲۰۲۵	Alzheimer's Research & Therapy	BMC	Q1	≈۷٫۹	۳
۲۱	Verdi و Marquand و Cole و همکاران، ۲۰۲۳	Neurology	Wolters Kluwer	Q1	≈۸	۳
۲۲	Verdi و همکاران، ۲۰۲۴	Alzheimer's & Dementia	Wiley	Q1	≈۱۱	۳
۲۳	Frangou و Ge و همکاران، ۲۰۲۴ (CentileBrain)	Lancet Digital Health	Elsevier	Q1	≈۲۳	۳
۲۴	Ge و همکاران، ۲۰۲۶	PNAS	NAS	Q1	≈۹٫۴	۳ و ۱۰
۲۵	Villalón-Reina و Thompson و همکاران، ۲۰۲۶	Nature Communications	Springer Nature	Q1	≈۱۵	۳
۲۶	Lawry Aguila و Altmann و همکاران، ۲۰۲۵	Alzheimer's Research & Therapy	BMC	Q1	≈۷٫۹	۳
۲۷	Smith و همکاران، ۲۰۱۹	NeuroImage	Elsevier	Q1	≈۴٫۷	۴
۲۸	Butler و همکاران، ۲۰۲۱	Human Brain Mapping	Wiley	Q1	≈۳٫۵	۴
۲۹	de Lange و Cole، ۲۰۲۰	NeuroImage: Clinical	Elsevier	Q2	≈۳٫۴	۴
۳۰	de Lange و همکاران، ۲۰۲۲	Human Brain Mapping	Wiley	Q1	≈۳٫۵	۴
۳۱	Vidal-Piñeiro و همکاران، ۲۰۲۱	eLife	eLife Sciences	Q1	≈۶٫۴	۴
۳۲	Fjell و Grødem و همکاران، ۲۰۲۶	Imaging Neuroscience ⚠	MIT Press	—	—	۴ و ۸
۳۳	Korbmacher و	Human Brain	Wiley	Q1	≈۳٫۵	۴

				Mapping	همکاران، ۲۰۲۵	
۴	≈۹٫۶	Q1	Springer Nature	Molecular Psychiatry	Elliott و همکاران، ۲۰۲۱	۳۴
۴	≈۷٫۸	Q1	PLOS	PLOS Biology	Schulz و Siegel و Ritter، ۲۰۲۵	۳۵
۴	≈۳٫۵	Q1	Wiley	Human Brain Mapping	Tan و Yeo و همکاران، ۲۰۲۵	۳۶
۵	≈۶٫۴	Q1	eLife Sciences	eLife	Smith و همکاران، ۲۰۲۰	۳۷
۵	≈۵۸	Q1	Springer Nature	Nature Medicine	Yang و Wen و Davatzikos و همکاران، ۲۰۲۴	۳۸
۵	≈۱۵	Q1	Springer Nature	Nature Communications	Young و Alexander و همکاران، ۲۰۱۸ (SuStaIn)	۳۹
۵	≈۵۸	Q1	Springer Nature	Nature Medicine	Vogel و Hansson و همکاران، ۲۰۲۱	۴۰
۶	≈۴	Q1/Q2	Oxford UP	Brain Communications	Hwang و Davatzikos و همکاران، ۲۰۲۲	۴۱
۶	≈۹	Q1	IEEE	IEEE Transactions on Medical Imaging	Ouyang و Adeli و Pohl و همکاران، ۲۰۲۲	۴۲
۶ و ۱۰	≈۸	Q1	Wolters Kluwer	Neurology	Pontillo و Barkhof و همکاران، ۲۰۲۴	۴۳
۶	≈۳٫۸	Q1/Q2	Springer Nature	Scientific Reports	Fu و Moreno و همکاران، ۲۰۲۵	۴۴
۷	≈۲۱	Q1	Springer Nature	Nature Neuroscience	Kaufmann و همکاران، ۲۰۱۹	۴۵
۷	≈۹٫۶	Q1	Springer Nature	Molecular Psychiatry	Leonardsen و Andreassen و Westlye و همکاران، ۲۰۲۳	۴۶
۷	≈۱۷	Q1	Springer Nature	Nature Aging	Wen و Davatzikos و همکاران، ۲۰۲۴	۴۷
۷	≈۵۸	Q1	Springer Nature	Nature Medicine	Cao و Wen و همکاران، ۲۰۲۵	۴۸

۴۹	Tian و Zalesky و همکاران، ۲۰۲۳	Nature Medicine	Springer Nature	Q1	≈۵۸	۷
۵۰	Oh و Wyss-Coray و همکاران، ۲۰۲۳	Nature	Springer Nature	Q1	≈۵۰	۷
۵۱	Oh و Wyss-Coray و همکاران، ۲۰۲۵	Nature Medicine	Springer Nature	Q1	≈۵۸	۷
۵۲	Lee و Jones و همکاران، ۲۰۲۲	Nature Aging	Springer Nature	Q1	≈۱۷	۷
۵۳	Millar و Gordon و همکاران، ۲۰۲۳	eLife	eLife Sciences	Q1	۶٫۴≈	۷
۵۴	Cumplido-Mayoral و Gispert و همکاران، ۲۰۲۳	eLife	eLife Sciences	Q1	۶٫۴≈	۷
۵۵	Cumplido-Mayoral و همکاران، ۲۰۲۴	Lancet Healthy Longevity	Elsevier	Q1	≈۱۳	۷
۵۶	Ye و Westover و همکاران، ۲۰۲۰	JAMA Network Open	AMA	Q1	≈۱۰	۷
۵۷	Cui و Wang و همکاران، ۲۰۲۶	Journal of Prevention of Alzheimer's Disease	Elsevier	Q1	≈۸	۷
۵۸	Whitman و Elliott و Hariri و همکاران، ۲۰۲۵	Nature Aging	Springer Nature	Q1	≈۱۷	۸
۵۹	Elliott و Du و Buckner، ۲۰۲۶	Nature Communications	Springer Nature	Q1	≈۱۵	۸
۶۰	Maheux و Durrleman و همکاران، ۲۰۲۳	Nature Communications	Springer Nature	Q1	≈۱۵	۸
۶۱	Ravì، Alexander و Oxtoby و همکاران، ۲۰۲۲	Medical Image Analysis	Elsevier	Q1	≈۱۱	۹
۶۲	Xia و Tsaftaris	Medical Image	Elsevier	Q1	≈۱۱	۹

				Analysis	و همکاران، ۲۰۲۱	
۹	≈۱۱	Q1	Elsevier	Medical Image Analysis	Puglisi و Alexander و Ravì، ۲۰۲۵	۶۳
۹	≈۱۱	Q1	Elsevier	Medical Image Analysis	Pombo و Nachev و همکاران، ۲۰۲۳	۶۴
۱۰	≈۷٫۹	Q1	BMC	Alzheimer's Research & Therapy	Wittens و همکاران، ۲۰۲۴	۶۵
۱۰	≈۳٫۸	Q1/Q2	Springer Nature	Scientific Reports	Persson و همکاران، ۲۰۲۳	۶۶
۱۰	≈۴	Q1/Q2	Oxford UP	Brain Communications	Teipel و همکاران، ۲۰۲۴	۶۷
۱۰	≈۸	Q1	Wiley	Annals of Neurology	Cole و همکاران، ۲۰۲۰	۶۸
۱۰	≈۷٫۴	Q1	Wiley	Movement Disorders	Abeyasinghe و همکاران، ۲۰۲۵	۶۹
۱۰	≈۵۸	Q1	Springer Nature	Nature Medicine	Moguilner و Ibáñez و همکاران، ۲۰۲۴	۷۰
۱۰	—	—	Springer Nature	Nature Mental Health ⚠	Coronel-Oliveros و Ibáñez و همکاران، ۲۰۲۵	۷۱
۱۰	≈۵۸	Q1	Springer Nature	Nature Medicine	Legaz و Moguilner و Ibáñez و همکاران، ۲۰۲۶ (اکسپوزوم)	۷۲

لایه‌ی الف: ساختن نشانگر

در این لایه پرسش اصلی «چگونه بسازیم؟» است. سه شاخه در آن قرار دارند: شاخه‌ای که می‌خواهد سن را دقیق‌تر و در شرایط متنوع‌تر پیش‌بینی کند، شاخه‌ای که به‌جای یک عدد برای کل مغز، نقشه‌ای از سن نواحی می‌سازد، و شاخه‌ای که اصلاً سن را پیش‌بینی نمی‌کند و به‌جای آن جایگاه هر فرد را در توزیع جمعیت می‌سنجد.

شاخه‌ی ۱: دقت، معماری و تعمیم‌پذیری

۱-۱ پرسش اصلی

این قدیمی‌ترین و شلوغ‌ترین شاخه است. پرسش آن ساده است: **سن را از روی تصویر مغز چقدر دقیق می‌توان پیش‌بینی کرد، و آیا این دقت در دستگاه‌ها، بیمارستان‌ها و نوع‌های مختلف تصویر حفظ می‌شود؟** معیار اصلی این شاخه خطای مطلق میانگین (MAE) در افراد سالم است. در سال‌های اخیر، تمرکز آن از «کاهش MAE» به «تعمیم‌پذیری» منتقل شده است؛ یعنی مدلی که روی داده‌ی یک مرکز آموزش دیده، روی اسکن یک بیمارستان دیگر هم کار کند.

اصطلاح: مدل پایه (foundation model). مدلی بزرگ که ابتدا بدون برچسب و با یادگیری خودنظارتی (self-supervised) روی ده‌ها هزار تصویر آموزش می‌بیند تا بازنمایی کلی از مغز یاد بگیرد، و سپس با داده‌ی کم برای وظایف مختلف (سن، دمانس، تومور) تنظیم دقیق می‌شود. از دید یادگیری ماشین، همان ایده‌ی پیش‌آموزش در بینایی ماشین است.

اصطلاح: تغییر دامنه (domain shift). تفاوت توزیع داده میان آموزش و آزمون، مثلاً به‌دلیل دستگاه یا پروتکل متفاوت.

۱-۲ پیشتازان و کارهایشان

گروه	چهره‌های اصلی	کار شاخص	منبع
Oxford، مرکز تصویربرداری یکپارچه	Stephen Smith و Han Peng	شبکه‌ی سبک SFCN که برنده‌ی مسابقه‌ی پیش‌بینی سن مغز در ۲۰۱۹ شد؛ خطای حدود ۲٫۱ سال روی UK Biobank	Peng و همکاران، ۲۰۲۱
Oslo و NORMENT	Lars Westlye و Esten Leonardsen	آموزش روی ۵۳٬۵۴۲ نفر ۳ تا ۹۵ ساله؛ تعمیم به دستگاه‌های ناشناخته؛ بازنمایی‌های میانی شبکه از خودِ شکاف سن در پیش‌بینی بیماری بهتر بودند (نرم‌افزار pyment)	Leonardsen و همکاران، ۲۰۲۲
Penn، مرکز CBICA	Christos Davatzikos و Vishnu Bashyam	DeepBrainNet روی ۱۴٬۴۶۸ نفر؛ نخستین گزارش اینکه مدل‌های «با برازش متوسط» به بیماری حساس‌ترند	Bashyam و همکاران، ۲۰۲۰
King's College London و UCL	Thomas Booth و David James Cole و Wood	سن مغز از اسکن‌های **روتین بیمارستانی** (۲۳٬۳۰۲ اسکن، T2 و DWI، خطای کمتر از ۴ سال در کمتر از ۵ ثانیه)؛ سپس پنج مدل برای پنج نوع تصویر (T1 و T2 و FLAIR و DWI و T2*)	Wood و همکاران، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴
Münster	Tim Hahn	سن مغز **آگاه به**	Hahn و همکاران، ۲۰۲۲

	عدم‌قطعیت با شبکه‌ی رگرسیون چندکی روی ۱۰,۶۹۱ نفر از کوهورت ملی آلمان؛ برای هر فرد بازه‌ی اطمینان می‌دهد		
Mass General Brigham، آزمایشگاه AIM	مدل پایه‌ی BrainIAC با یادگیری خودنظارتی روی حدود ۴۹ هزار اسکن؛ سن مغز، تمایز MCI از سالم، زمان تا سکته و وظایف تومور	Benjamin Kann و Divyanshu Tak	Tak و Kann و همکاران، ۲۰۲۶
Johns Hopkins	مدل ترنسفورمر با سه نمای شبه‌سه‌بعدی و حجم نواحی؛ خطای ۳,۶۵ سال در ADNI و ۳,۵۴ در OASIS-3 و AIBL؛ شکاف ۰,۱۵ در سالم، ۲,۵۵ در MCI و ۶,۱۲ در دمانس	Pengyu Kan و Kenichi Oishi	Kan و همکاران، ۲۰۲۶ ⚠

در کنار این گروه‌ها، چند مطالعه‌ی **محک‌زنی** (benchmarking) جایگاه مهمی دارند، چون به‌جای ساختن مدل تازه، مدل‌های موجود را منصفانه مقایسه می‌کنند:

- Jirsaraie و همکاران (۲۰۲۳، گروه Sotiras و Barch در WashU) نشان دادند که تغییر دستگاه و سوگیری پیش‌بینی، تعمیم مدل‌های منتشرشده را به‌شدت محدود می‌کند. همین گروه در یک مرور نظام‌مند از مطالعات چندوجهی، عنوان «**واگرایی میان دقت مدل و سودمندی آن**» را برای یافته‌ی اصلی خود برگزیدند.
- Korbmacher و همکاران (۲۰۲۴) روی ۳۵,۶۸۳ نفر نشان دادند که دقت پیش‌بینی سن پس از حدود ۱,۶۰۰ نفر **اشباع** می‌شود و هماهنگ‌سازی میان مراکز دقت را بهتر نمی‌کند.
- Dörfel و همکاران (۲۰۲۳ و ۲۰۲۶، گروه Plavén-Sigray در کپنهاگ) شش نرم‌افزار عمومی سن مغز را مقایسه کردند. یافته‌ی ۲۰۲۶ آن‌ها بسیار مهم است: سن مغز در افراد سالم **حول صفر نبود**، میان نرم‌افزارها تفاوت زیادی داشت، و در تمایز سالم و MCI و آلزایمر **از حجم ساده‌ی ماده‌ی خاکستری بهتر نبود**. این دقیقاً همان نتیجه‌ای است که ما در گزارش سوم روی OASIS گرفتیم.

۱-۳ لبه‌ی علم امروز

لبه‌ی این شاخه را می‌توان در سه جمله خلاصه کرد. **اول،** در داده‌های بزرگ و همگن، خطا به حدود ۲ تا ۳ سال رسیده و عملاً به سقف رسیده است. **دوم،** پیش‌بینی سن از اسکن‌های روتین و ناهمگن بیمارستانی با خطای زیر ۴ سال ممکن شده است، که برای ورود به کلینیک حیاتی است. **سوم،** مدل‌های پایه (مانند BrainIAC) سن مغز را دیگر یک «مدل» نمی‌بینند، بلکه یکی از ده‌ها وظیفه‌ای که روی یک بازنمایی مشترک انجام می‌شود.

۱-۴ ایرادهای باقیمانده

۱. دقت به سودمندی تبدیل نمی‌شود. این بزرگ‌ترین ایراد شاخه است و حالا از سه منبع مستقل تأیید شده: Jirsaraie (۲۰۲۳)، Bashyam (۲۰۲۰) و Schulz (۲۰۲۵، شاخه‌ی ۴). مسابقه‌ی کاهش MAE، برای بیماری چیز زیادی نمی‌خرد.

۲. سنجه‌ی ارزیابی غلط است. تقریباً همه‌ی مقالات این شاخه MAE را گزارش می‌کنند و اثر بیماری را، اگر اصلاً گزارش کنند، در انتها و به‌صورت فرعی می‌آورند. هیچ محک استانداردی برای «سودمندی در بیماری» وجود ندارد.

۳. سن مغز از خلاصه‌های ساده بهتر نیست. نتیجه‌ی Dörfel (۲۰۲۶) نشان می‌دهد که حتی نرم‌افزارهای جاافتاده در تشخیص از حجم ماده‌ی خاکستری جلوتر نیستند.

۴. سوگیری و جابه‌جایی صفر. حتی پس از تصحیح سوگیری، میانگین شکاف افراد سالم در کوهورت‌های بیرونی صفر نیست، که تفسیر فردی را دشوار می‌کند.

۵. در مدل‌های پایه، سن فقط یک وظیفه‌ی پیش‌آموزشی است. Tan و همکاران (۲۰۲۵) نشان دادند که پیش‌آموزش روی سن، پیش‌آموزش ضعیفی برای آلزایمر است. پس معلوم نیست مدل‌های پایه چرا باید شکاف سن را به‌عنوان خروجی بالینی ارائه دهند.

۱-۵ جهت پیشرفت: کار هر گروه چطور بهتر می‌شود؟

- **برای همه‌ی گروه‌ها:** کنار MAE، یک سنجه‌ی سودمندی بیماری گزارش شود. قانون هم‌راستایی (گزارش پنجم) دقیقاً چنین سنجه‌ای فراهم می‌کند: η هر مدل را می‌توان فقط با کوواریانس افراد سالم و یک نقشه‌ی اثر منتشرشده (مثلاً از ENIGMA) حساب کرد، **بدون نیاز به داده‌ی بیمار**. یعنی هر گروه می‌تواند پیش از انتشار، سودمندی مدلش را برای ده‌ها بیماری پیش‌بینی کند.
- **Oxford و Oslo:** مدل‌هایشان دقیق‌اند؛ گام بعدی بررسی این است که بازنمایی‌های میانی (که Leonardsen نشان داد بهترند) **در چه جهتی** از شکاف سن بهترند و آیا می‌توان این جهت را از ابتدا هدف گرفت.
- **KCL و UCL (اسکن‌های بالینی):** چون داده‌ی بیمارستانی پر از بیماری است، این گروه بهترین موقعیت را برای آزمودن سن مغز **آگاه به بیماری** (گزارش پنجم، بخش ۱۰) روی داده‌ی واقعی بالینی دارد.
- **Münster (عدم‌قطعیت):** عدم‌قطعیت فعلی درباره‌ی سن است؛ گام بعدی، عدم‌قطعیت درباره‌ی **بخش بیماری** شکاف است.
- **MGB (مدل‌های پایه):** به‌جای خروجی گرفتن شکاف سن، جهت بیماری در فضای بازنمایی مدل پایه را می‌توان با همان هندسه‌ی LDA (شاخه‌ی ۴) یافت و مقایسه کرد.

شاخه‌ی ۲: سن مغز موضعی و وکسلی

۲-۱ پرسش اصلی

به‌جای یک عدد برای کل مغز، **هر ناحیه یا هر وکسل چند سال دارد؟** انگیزه‌ی این شاخه روشن است: بیماری‌ها نواحی خاصی را درگیر می‌کنند، پس انتظار می‌رود نقشه‌ی سن موضعی بتواند الگوی هر بیماری را نشان دهد. این همان شاخه‌ای است که در گزارش دوم مقاله‌ی PNAS آن را مرور کردیم.

> **اصطلاح: نقشه‌ی برجستگی (saliency map).** نقشه‌ای که نشان می‌دهد خروجی شبکه به کدام بخش ورودی بیشترین حساسیت را دارد (معمولاً با گرادیان خروجی نسبت به ورودی). باید توجه داشت که «مهم برای پیش‌بینی سن» با «پیرتر بودن آن ناحیه» یکی نیست.

۲-۲ پیشتازان و کارهایشان

گروه	چهره‌های اصلی	کار شاخص	منبع
USC، آزمایشگاه Irimia	Andrei Irimia و Chenzhong	۲۰۲۳: شبکه‌ی تفسیرپذیر	Yin و همکاران، ۲۰۲۳

	Yin و Nikhil Chaudhari	روی ۴,۶۸۱ فرد سالم؛ نقشه‌های برجستگی تفاوت‌های جنسی و الگوی متفاوت در ۳۵۱ فرد MCI و ۳۵۹ بیمار آلزایمر را نشان دادند	
		۲۰۲۵: **سرعت** پیری از MRI طولی، با نقشه‌ی برجستگی سرعت نواحی؛ همبسته با تغییرات شناختی	Yin و همکاران، ۲۰۲۵
		۲۰۲۶: **سن موضعی در سطح وکسل** با آموزش روی ۱۴,۷۴۸ فرد سالم؛ لوب‌های پیشانی و گیجگاهی نسبت به آهیانه و پس‌سری پیرتر	Chaudhari و همکاران، ۲۰۲۶
UCL و Imperial	James Cole و Sebastian Popescu و Ben Glocker	شبکه‌ی U-Net برای سن مغز موضعی روی ۳,۴۶۳ نفر؛ میانه‌ی خطای درون‌فردی ۹,۵ سال (در قشر پیش‌پیشانی حدود ۷ سال)	Popescu و همکاران، ۲۰۲۱

۲-۳ لبه‌ی علم امروز

لبه‌ی این شاخه مقاله‌ی PNAS ۲۰۲۶ گروه Irimia است: سن موضعی در سطح وکسل، با آموزش روی حدود ۱۵ هزار فرد سالم. این گروه عملاً **مالک** این شاخه است: در سه سال، سه مقاله در PNAS منتشر کرده که از سن کلی، به سرعت موضعی و سپس به سن وکسلی رسیده است.

۲-۴ ایرادهای باقیمانده

۱. نقشه‌ها پرنویزند. خطای درون‌فردی سن موضعی در کار Popescu حدود ۹,۵ سال بود؛ یعنی تقریباً سه برابر خطای سن کلی. وقتی خطای یک ناحیه از اثر بیماری در آن ناحیه بزرگ‌تر است، نقشه‌ی فرد واحد قابل تفسیر نیست.

۲. هدف همچنان سن است. هر ناحیه برای پیش‌بینی سن آموزش می‌بیند. پس همان ایرادی که در گزارش پنجم در سطح کل مغز دیدیم (جهت سن بر جهت بیماری عمود است) در سطح محلی هم تکرار می‌شود: در هر ناحیه، مدل به ویژگی‌هایی وزن می‌دهد که سن را بهتر پیش‌بینی می‌کنند، نه آن‌هایی که بیماری را نشان می‌دهند.

۳. نقشه‌ی برجستگی تفسیر قابل‌اعتمادی نیست. نقشه‌ی برجستگی نشان می‌دهد شبکه به کجا «نگاه می‌کند»، نه اینکه کجا «پیرتر» است. روایی این نقشه‌ها با معیار مستقل (مثلاً PET تاو یا کالبدشکافی) سنجیده نشده است.

۴. مقایسه با جایگزین ساده انجام نشده است. یک نقشه‌ی z نورماتیو ناحیه‌ای (شاخه‌ی ۳) همان اطلاعات مکانی را بدون یادگیری عمیق می‌دهد. هیچ مطالعه‌ای نشان نداده که سن موضعی چیزی فراتر از z ناحیه‌ای اضافه می‌کند.

۵. پیری و بیماری در هر ناحیه مخلوط‌اند. «هیپوکامپ ۸۰ ساله» می‌تواند پیری سریع یا آلزایمر باشد و نقشه این دو را جدا نمی‌کند (شاخه‌ی ۶).

۲-۵ جهت پیشرفت

- **USC:** آزمون مستقیم نقشه‌ها با PET تاو و آمیلوئید در ADNI؛ مقایسه‌ی منصفانه با z ناحیه‌ای نورماتیو؛ و ساختن نسخه‌ی **آگاه به بیماری** سن موضعی با همان جریمه‌ی وزن‌داری که در گزارش پنجم آزمودیم.
- **UCL:** کاهش نویز با تجمیع طولی (چند اسکن از یک فرد) پیش از تفسیر فردی.
- **برای هر دو:** گزارش پایایی آزمون-بازآزمون نقشه‌ها در سطح ناحیه، همان کاری که ما در OASIS برای خلاصه‌های ناحیه‌ای انجام دادیم.

شاخه‌ی ۳: مدل‌سازی نورماتیو و چارت‌های طول عمر

۳-۱ پرسش اصلی

این شاخه، به‌جای پیش‌بینی سن از مغز، **مغزِ مورد انتظار را از سن پیش‌بینی می‌کند** و می‌پرسد هر فرد در هر ناحیه کجای توزیع افراد هم‌سن و هم‌جنس خود قرار دارد؛ درست مثل منحنی رشد کودکان در مطب پزشک. خروجی، برای هر ناحیه یک صدک (centile) یا یک z است. این همان ایده‌ای است که شما در آزمایش E42 مطرح کردید و دیدیم که مستقیماً مدل نورماتیو است.

> **اصطلاح: GAMLSS و رگرسیون بیزی سلسله‌مراتبی.** دو روش آماری برای مدل کردن نه‌فقط میانگین، بلکه کل توزیع (واریانس، چولگی) هر ناحیه بر حسب سن، با در نظر گرفتن اثر مراکز مختلف. از دید یادگیری ماشین، رگرسیونی است که به‌جای یک عدد، یک توزیع پیش‌بینی می‌کند.

۳-۲ پیشتازان و کارهایشان

گروه	چهره‌های اصلی	کار شاخص	منبع
Donders و Nijmegen	Andre Marquand و Saige Rutherford و Seyed Mostafa Kia	چارت‌های طول عمر با دقت مکانی بالا؛ ابزار PCNtoolkit؛ رگرسیون بیزی سلسله‌مراتبی که امکان یادگیری فدرال را می‌دهد	Rutherford و همکاران، ۲۰۲۲
Cambridge و Penn	Richard Bethlehem و Jakob Seidlitz و Aaron Alexander-Bloch	«چارت‌های مغز برای طول عمر انسان»: ۱۲۳,۹۸۴ اسکن از ۱۰۱,۴۵۷ نفر، از دوران جنینی تا سالمندی	Bethlehem و همکاران، ۲۰۲۲
	Thomas Parker به همراه همان گروه	کاربرد در دمانس: داده‌ی نورماتیو ۵۶,۱۷۳ نفر؛ صدک‌های ناحیه‌ای MMSE و PET تاو گیجگاهی را پیش‌بینی کردند و ۳۵۱ بیمار با آلزایمرِ تأییدشده با کالبدشکافی را از گروه شاهد جدا کردند؛ الگوهای متفاوت	Parker و همکاران، ۲۰۲۵

	در زیرگونه‌های FTLD		
Verdi و همکاران، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴	ناهمگونی فردی آلزایمر با مدل نورماتیو ضخامت قشر؛ الگوهای «نقطه‌ی پرت» فردی با شناخت و CSF مرتبط بودند و تبدیل MCI را پیش‌بینی کردند؛ نسخه‌ی طولی در ۲۰۲۴	James Cole و Serena Verdi و Andre Marquand	UCL و Donders
Ge و همکاران، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۶	CentileBrain: محک‌زنی روش‌ها و انتخاب بهترین الگوریتم؛ در ۲۰۲۶ نشان دادند مدل‌های **بدون تفکیک نژادی** در صورت داده‌ی کافی و متنوع، در گروه‌های قومی مختلف دقیق‌اند	Sophia Frangou و Ruiyang Ge	Mount Sinai
Villalón-Reina و همکاران، ۲۰۲۶	مدل نورماتیو ریزساختار ماده‌ی سفید (MRI انتشاری) روی ۵۴,۵۸۳ نفر ۴ تا ۹۱ ساله از ۱۹ مجموعه‌داده	Paul Thompson و Julio Villalón-Reina	USC، مرکز ژنتیک تصویربرداری
Lawry Aguila و همکاران، ۲۰۲۵	مدل نورماتیو **عمیق** و چندوجهی برای مراحل اولیه‌ی آلزایمر	Andre Altmann و Ana Lawry Aguila	UCL

۳-۳ لبه‌ی علم امروز

مدل‌سازی نورماتیو امروز در مقیاس **صد هزار نفری**، چندوجهی (ساختار، ریزساختار ماده‌ی سفید، حتی MEG)، فدرال و در حال ورود به کلینیک دمانس است (Parker، ۲۰۲۵). از نظر فلسفی هم این شاخه در حال پیروزی بر سن مغز است: Schulz و همکاران (۲۰۲۵) صریحاً نتیجه گرفتند که مدل‌های سن مغزِ بهینه‌شده برای دقت، **مدل نورماتیو خوبی نیستند**.

۳-۴ ایرادهای باقیمانده

۱. مسئله‌ی خلاصه‌سازی. مدل نورماتیو برای هر فرد صدها z می‌دهد. پزشک به یک تصمیم نیاز دارد. خلاصه‌های رایج («تعداد نواحی غیرعادی» یا «میانگین قدرمطلق z») یا جهت را دور می‌ریزند یا مقدار را. ما در آزمایش E57 نشان دادیم هر دو از یک میانگین ساده‌ی جهت‌دار ضعیف‌ترند، و در گزارش پنجم دیدیم که **بهترین خلاصه را قانون هم‌راستایی تعیین می‌کند**. این شاخه هنوز نظریه‌ای برای خلاصه‌سازی ندارد.

۲. انحراف‌ها نسبت به بیماری بی‌طرف‌اند. یک چارت برای همه‌ی بیماری‌هاست. اینکه کدام ترکیب انحراف‌ها برای آلزایمر و کدام برای پارکینسون مهم است، خارج از چارت تعیین می‌شود.

۳. چارت سرعت هنوز نابالغ است. تقریباً همه‌ی چارت‌ها مقطعی‌اند. چارت «سرعت تغییر مورد انتظار» (velocity centile) که برای پیش‌آگهی لازم است، هنوز در مقیاس بزرگ ساخته نشده است.

۴. رابطه با سن مغز روشن نیست. دو رویکرد معمولاً رقیب معرفی می‌شوند، در حالی که در آزمایش E42 دیدیم با داشتن سن، تقریباً تبدیل معکوس یکدیگرند. یک مقایسه‌ی مستقیم و منصفانه در ادبیات کمیاب است.

۵. کوواریانس منتشر نمی‌شود. چارت‌ها میانگین و پراکندگی هر ناحیه را منتشر می‌کنند، اما همبستگی میان نواحی را نه؛ در حالی که در گزارش پنجم دیدیم بیشترین ارزش پیش‌بینی در همین کوواریانس است.

۳-۵ جهت پیشرفت

- **Cambridge و (BrainChart) Penn:** انتشار **ماتریس کوواریانس نورماتیو** در کنار صدک‌ها؛ با این کار، هر پژوهشگر می‌تواند برای هر بیماری جهت بهینه و η را حساب کند.
- **Donders (Marquand):** افزودن «خلاصه‌ی جهت‌دار بیماری» به PCNtoolkit، با جهت $S^{-1}\mu$ منقبض‌شده (قاعده‌ی ۸ حدود ۳ در گزارش پنجم) به‌جای شمارش نقاط پرت.
- **UCL (Verdi و Cole):** تجزیه‌ی انحراف‌های فردی به بخش آلزایمری و بخش دیگر، که در گزارش پنجم دیدیم SNAP را در شکاف برابر جدا می‌کند.
- **Mount Sinai (CentileBrain):** گسترش محک‌زنی از «دقت چارت» به «سودمندی برای بیماری».

لایه‌ی ب: فهمیدن نشانگر

در این لایه پرسش «سن مغز چه چیزی را اندازه می‌گیرد؟» است. این لایه در دو سه سال اخیر سریع‌ترین رشد را داشته، چون جامعه‌ی علمی به این نتیجه رسیده که بدون فهم این عدد، ساختن نسخه‌های دقیق‌ترش فایده‌ی زیادی ندارد. پژوهش ما بیشترین سهم را در همین لایه دارد.

شاخه‌ی ۴: اعتبار و تفسیر شکاف سن مغز

۴-۱ پرسش اصلی

شکاف سن مغز واقعاً چه چیزی را نشان می‌دهد؟ آیا نشانه‌ی پیری سریع است؟ یک ویژگی پایدار از کودکی؟ یا مصنوعی آماری؟ این شاخه را می‌توان «شاخه‌ی منتقدان» نامید: بیشتر مقالات آن نشان می‌دهند که سن مغز آن چیزی نیست که معمولاً ادعا می‌شود.

۴-۲ پیشتازان و کارهایشان

گروه	چهره‌های اصلی	کار شاخص	منبع
Oxford	Stephen Smith	۲۰۱۹: روش‌شناسی تخمین «دلتای» سن مغز و تصحیح سوگیری آن، که هنوز مرجع است	Smith و همکاران، ۲۰۱۹
Penn، آزمایشگاه رفتار و مغز	Ellyn Butler	دام‌های تحلیل سن مغز: شکاف حتی پس از تصحیح به سن وابسته است و R^2 به‌طور مصنوعی بالا می‌رود	Butler و همکاران، ۲۰۲۱
UCL و Oslo	Ann-Marie de Lange و James Cole	روش‌های تصحیح (۲۰۲۰)؛ وابستگی سنجه‌های دقت به	de Lange و ۲۰۲۰، Cole؛ de Lange و همکاران، ۲۰۲۲

		بازه‌ی سنی نمونه (۲۰۲۲)	
LCBC، مرکز Oslo	Anders Fjell و Kristine Walhovd و Didac Vidal-Piñeiro و Edvard Grødem	۲۰۲۱: شکاف با عوامل اوایل زندگی (وزن تولد، ژنتیک) بیشتر از تغییر طولی مغز مرتبط است؛ ۲۰۲۶: در ۸,۳۱۱ نفر با ۱۸,۵۲۰ اسکن، تا ۶۰ سالگی تفاوت‌های افراد تقریباً **کاملاً پایدار** است و تنها در ۸۰ سالگی تا نیمی از آن به سرعت تغییر برمی‌گردد	Vidal-Piñeiro و همکاران، ۲۰۲۱؛ Grødem و همکاران، ۲۰۲۶ ⚠
NORMENT و Oslo	Max Korbmacher و Lars Westlye	سن مغز مقطعی در پیش‌بینی تغییرات آینده‌ی مغز محدود است	Korbmacher و همکاران، ۲۰۲۵
Harvard و Duke	Maxwell Elliott و Ahmad Hariri و Terrie Moffitt و Avshalom Caspi	در کوهورت تولد Dunedin، همه ۴۵ ساله بودند اما سن مغزشان از ۲۴ تا ۷۲ سال پراکنده بود؛ سن مغز بالاتر با شناخت پایین‌تر **از کودکی** همراه بود	Elliott و همکاران، ۲۰۲۱
Charité، برلین	Marc-André Schulz و Kerstin Ritter	روی ۴۶,۳۸۱ نفر: مدل‌های کم‌دقت‌تر به بیماری حساس‌ترند؛ پارادوکس دقت و حساسیت	Schulz و همکاران، ۲۰۲۵
NUS، سنگاپور	Thomas Yeo و Trevor Tan	روی ۱,۸۴۸ نفر از سه قاره: شکاف اسکالر در پیش‌بینی آلزایمر ضعیف است و سن، هدف پیش‌آموزشی خوبی نیست	Tan و همکاران، ۲۰۲۵
کپنهاگ	Pontus Plavén-Sigray و Ruben Dörfel	شش نرم‌افزار عمومی: ارزش بالینی هم‌سطح حجم ماده‌ی خاکستری	Dörfel و همکاران، ۲۰۲۶

۴-۳ لبه‌ی علم امروز

در این شاخه یک **اجماع** در حال شکل‌گیری است که سه جزء دارد. **اول،** شکاف سن مغز عمدتاً یک «سطح» پایدار و مادام‌العمر است، نه «سرعت» پیری (Vidal-Piñeiro ۲۰۲۱؛ Elliott ۲۰۲۱؛ Grødem ۲۰۲۶). **دوم،** دقت بیشتر در پیش‌بینی سن الزاماً حساسیت بیشتر به بیماری نمی‌دهد (Schulz ۲۰۲۵). **سوم،** شکاف اسکالر از مدل‌های مستقیم و حتی از خلاصه‌های ساده‌ای مثل حجم ماده‌ی خاکستری بهتر نیست (Tan ۲۰۲۵؛ Dörfel ۲۰۲۶). یک پیش‌انتشار مهم از همین گروه Oslo و Oxford (پیوست الف) حتی استدلال می‌کند که مدل‌های سن مغز **ذاتاً** برای نادیده گرفتن همان سیگنالی بهینه می‌شوند که برای سنجش سرعت پیری لازم است.

۴-۴ ایرادهای باقیمانده

۱. **نقد فراوان، نظریه‌ی سازنده تقریباً هیچ.** همه‌ی این مقالات می‌گویند سن مغز «کار نمی‌کند» یا «چیز دیگری را می‌سنجد»، اما هیچ‌کدام نمی‌گویند **کِی کار می‌کند و چقدر**. توضیح پارادوکس Schulz کیفی و بر پایه‌ی اهمیت ویژگی‌هاست.

۲. **راه‌حل‌های پیشنهادی سن مغز را کنار می‌گذارند.** پیشنهاد رایج «مدل مستقیم بسازید» یا «داده‌ی طولی جمع کنید» است، نه «سن مغز را تعمیر کنید». با توجه به اینکه سن مغز در ده‌ها هزار مقاله و در نرم‌افزارهای دارای مجوز به‌کار رفته، تعمیر آن ارزش عملی زیادی دارد.

۳. **واحد سن مغز بررسی نشده است.** هیچ‌کس نپرسیده بود که آیا یک سال شکاف واقعاً یک سال است (در گزارش پنجم دیدیم در MCI حدود ۵٫۶ سال سن خطر دارد).

۴. **سوگیری‌های پنهان دستور استاندارد.** سوگیری جنسی تصحیح فقط بر اساس سن (۱٫۳ سال در گزارش پنجم) و مصنوع رقیق‌شدن CSF در این شاخه گزارش نشده‌اند.

۵. **مقایسه با بیماری‌های مختلف همگون نیست.** نقدها عمدتاً روی آلزایمر یا داده‌ی سالم انجام شده‌اند؛ اینکه سن مغز برای کدام بیماری بیشتر و برای کدام کمتر معنادار است، پیش‌بینی نمی‌شود.

۴-۵ جهت پیشرفت، و جایگاه ما

این شاخه دقیقاً جایی است که **قانون هم‌راستایی** وارد می‌شود. آنچه این شاخه کم دارد یک نظریه‌ی کمّی است که از روی هندسه‌ی داده بگوید هر خلاصه، از جمله سن مغز، چه کسری از اطلاعات بیماری را برمی‌دارد. پیشنهاد مشخص برای هر گروه:

- **Charité (Schulz و Ritter):** پارادوکس آن‌ها را می‌توان با η به یک رابطه‌ی بسته تبدیل کرد و نشان داد کجا برقرار است و کجا نه (در گزارش پنجم دیدیم در حالت کلی دقت و η هم‌جهت‌اند و پارادوکس موضعی است). آخرین پیش‌انتشار این گروه (پیوست الف) اندازه‌ی اثر را به **نمونه‌های آموزشی** نسبت می‌دهد؛ رویکرد ما آن را به **جهت ویژگی‌ها** نسبت می‌دهد و این دو مکمل یکدیگرند.
- **Oslo (Fjell و Walhovd):** گسستی که ما در E52 دیدیم (شکاف در سالم‌ها سرعت را پیش‌بینی نمی‌کند اما در MCI پیش‌بینی می‌کند) با سقف پایایی ۰٫۹۳، یافته‌ی آن‌ها را از «سن مغز سرعت نیست» به «سن مغز سطح است و فقط وقتی فرایند بیماری هست سرعت را پیش‌بینی می‌کند» دقیق‌تر می‌کند.
- **NUS (Yeo):** آن‌ها نشان دادند سن هدف پیش‌آموزشی ضعیفی است؛ η دقیقاً می‌گوید چقدر ضعیف و برای کدام بیماری.
- **کپنهاگ:** محک‌زنی آن‌ها را می‌توان با گزارش η هر نرم‌افزار برای چند بیماری کامل کرد.

شاخه‌ی ۵: ناهمگونی و ابعاد پیری

۵-۱ پرسش اصلی

آیا پیری مغز یک فرایند واحد است یا چند فرایند جداگانه؟ و آیا یک بیماری مثل آلزایمر در همه‌ی بیماران یک شکل دارد یا چند زیرگونه؟ اگر پاسخ «چند» باشد، یک عدد (سن مغز) ذاتاً کافی نیست و باید چند «بُعد» برای هر فرد گزارش شود.

۵-۲ پیشتازان و کارهایشان

گروه	چهره‌های اصلی	کار شاخص	منبع
Oxford	Stephen Smith و Lloyd Elliott و Gwenaëlle Douaud	روی ۳,۹۱۳ فنوتیپ تصویری از ۲۱,۴۰۷ نفر UK Biobank: پیری مغز از ده‌ها «حالت» تشکیل شده؛ ۳۴ حالت ارتباط ژنتیکی داشتند، در حالی که سن مغز متعارف **هیچ** ارتباط ژنتیکی نشان نداد	Smith و همکاران، ۲۰۲۰
Penn و سپس Columbia	Christos Davatzikos و Zhijian Yang و Junhao Wen	روش Surreal-GAN روی ۴۹,۴۸۲ نفر از ۱۱ مطالعه: **پنج بُعد غالب** پیری (زیرقشری، لوب گیجگاهی داخلی، آهیانه‌ای-گیجگاهی، قشری منتشر، اطراف شیار سیلوین) که برای هر فرد یک بردار پنج‌تایی می‌سازند	Yang و همکاران، ۲۰۲۴
UCL، مرکز تصویربرداری پزشکی	Daniel Alexander و Alexandra Young و Neil Oxtoby	الگوریتم SuStaIn: از داده‌ی مقطعی، هم **زیرگونه** و هم **مرحله** را استنباط می‌کند؛ سه زیرگونه‌ی آلزایمر سازگار با کالبدشکافی؛ در ۲۰۲۴ نسخه‌های مقیاس‌پذیر و مقاوم به داده‌ی گم‌شده	Young و همکاران، ۲۰۱۸
Lund	Oskar Hansson و Jacob Vogel	با PET تاو در ۱,۶۱۲ نفر: **چهار مسیر** متمایز پیشرفت تاو در آلزایمر	Vogel و همکاران، ۲۰۲۱

۵-۳ لبه‌ی علم امروز

لبه‌ی این شاخه نمایش **چندبُعدی** پیری برای هر فرد است: به‌جای یک عدد، پنج عدد (Yang ۲۰۲۴)، یا یک زیرگونه به‌همراه یک مرحله (SuStaIn). این گروه‌ها نشان داده‌اند که این ابعاد ژنتیک، سبک زندگی و پیامد بالینی متفاوتی دارند.

۵-۴ ایرادهای باقیمانده

۱. **ابعاد توصیفی‌اند.** روش‌های مختلف (SuStaIn و Surreal-GAN، تجزیه‌ی ماتریسی) ابعاد متفاوتی پیدا می‌کنند و هنوز معلوم نیست کدام «واقعی‌تر» است.

۲. **رابطه‌ی ابعاد با سن مغز تک‌عددی توضیح داده نشده است.** اگر پیری پنج بُعد دارد، سن مغز کدام ترکیب از این پنج را می‌سنجد؟

۳. **نمی‌دانیم کدام بُعد برای کدام بیماری مهم است** مگر با برازش دوباره روی همان بیماری.

۴. استنباط از داده‌ی مقطعی همیشه خطر اشتباه گرفتن تفاوت میان افراد با تغییر درون فرد را دارد؛ همان چیزی که شاخه‌ی ۴ نشان داد.

۵-۵ جهت پیشرفت

- **Davatzikos و Wen:** هر یک از پنج بُعد یک جهت در فضای نواحی است. قانون همراستایی می‌تواند برای هر بیماری بگوید هر بُعد چه کسری از اطلاعات آن بیماری را دارد، و این کار را حتی برای بیماری‌هایی که فقط نقشه‌ی ENIGMA دارند انجام دهد.
- **UCL (SuStaIn):** پیوند زیرگونه‌ها با ترکیب شکاف (بخش آلزایمری و بخش دیگر) می‌تواند بگوید کدام زیرگونه در سن مغز «دیده» می‌شود و کدام نه.
- **Oxford:** حالت‌های پیری که ارتباط ژنتیکی داشتند، با جهت بیماری‌ها مقایسه شوند؛ شاید دلیل نبود ارتباط ژنتیکی در سن مغز متعارف همان عمود بودن جهت‌ها باشد.

شاخه‌ی ۶: جداسازی پیری از بیماری

۶-۱ پرسش اصلی

مغز بیمار ۷۵ ساله‌ی آلزایمری هم پیر شده و هم بیمار است. **چه بخشی از آتروفی او پیری است و چه بخشی بیماری؟** این شاخه کوچک‌تر و جوان‌تر از بقیه است، اما به‌نظر من یکی از امیدوارکننده‌ترین شاخه‌هاست، چون مستقیماً به پرسش «سن مغز کدام بیماری را می‌بیند» پاسخ می‌دهد. سن مغز تجزیه‌شده‌ی ما (گزارش پنجم، بخش ۹) در همین شاخه قرار می‌گیرد.

۶-۲ پیشتازان و کارهایشان

گروه	چهره‌های اصلی	کار شاخص	منبع
Penn، کنسرسیوم iSTAGING	Christos Davatzikos و Gyujoon Hwang و Mohamad Habes	دو امتیاز SPARE-AD (الگوی آلزایمر) و SPARE-BA (الگوی پیری) را روی ۴٬۰۵۴ نفر **جداسازی** کردند؛ SPARE-AD جداشده با آمیلوئید، تاو و APOE4 هم‌سطح ارتباط داشت	Hwang و همکاران، ۲۰۲۲
Stanford	Ehsan Adeli و Kilian Pohl و Jiahong Ouyang	جداسازی پیری از شدت بیماری با نظارت ضعیف روی MRI طولی	Ouyang و همکاران، ۲۰۲۲
Amsterdam UMC و UCL	Frederik Barkhof و Giuseppe Pontillo	در اماس: به‌جای سن، **مدت بیماری** را از MRI پیش‌بینی کردند («شکاف مدت بیماری») روی ۴٬۳۹۲ بیمار از ۱۵ مرکز؛ این شاخص الگوی مستقل از پیری را می‌سنجد	Pontillo و همکاران، ۲۰۲۴
KTH و Karolinska	Rodrigo Moreno و Jingru Fu و Daniel Ferreira	با قالب‌های پیری که یک مدل مولد ساخته، دو امتیاز عمود	Fu و همکاران، ۲۰۲۵

		«پیری» و «ویژه‌ی آلزایمر» تعریف کردند؛ بطن‌ها عمدتاً پیری تسریع‌شده‌اند، هیپوکامپ هر دو؛ در مراحل اولیه الگو بیشتر شبیه پیری است و در مراحل بعد بیشتر ویژه‌ی آلزایمر	

۶-۳ لبه‌ی علم امروز

لبه‌ی این شاخه، تعریف **دو امتیاز جداگانه** است: یکی برای پیری و یکی برای بیماری. بهترین نمونه در آلزایمر کار Hwang و Davatzikos است و بهترین نمونه‌ی «تغییر هدف» کار Pontillo در امراس است که به‌جای سن، مدت بیماری را هدف گرفت (همان ایده‌ای که ما در آزمایش ساعت بیماری، E65، آزمودیم).

۶-۴ ایرادهای باقیمانده

۱. **امتیازها جمع‌پذیر نیستند.** در همه‌ی این کارها دو امتیاز از دو مدل جداگانه می‌آیند و واحد مشترکی ندارند. نمی‌توان گفت «از ۵ سال اضافه، ۳ سال آلزایمر است و ۲ سال چیز دیگر».

۲. **معمولاً برچسب بیماری برای آموزش لازم است** و برای بیماری‌هایی که داده‌ی فردی ندارند کار نمی‌کند.

۳. **زیست‌شناسی به اجزا نسبت داده نشده است.** اینکه آمیلوئید، APOE4، تاو یا مصنوع رقیق‌شدن در کدام جزء قرار دارند، به‌صورت نظام‌مند آزموده نشده است.

۴. **کاربرد بالینی در تمایز علل.** هیچ‌کدام از این کارها از جداسازی برای جدا کردن **SNAP** (آتروفی بدون آمیلوئید) از آلزایمر در شکاف برابر استفاده نکرده‌اند.

۵. **نظریه وجود ندارد.** جداسازی‌ها تجربی‌اند و معلوم نیست چرا یک تقسیم‌بندی «درست» است.

۶-۵ جهت پیشرفت، و جایگاه ما

سن مغز تجزیه‌شده‌ی ما دقیقاً روی همین ایرادها کار می‌کند: **همان** شکاف را به دو بخش جمع‌پذیر بر حسب سال تقسیم می‌کند، فقط به کوواریانس سالم‌ها و یک نقشه‌ی اثر نیاز دارد، زیست‌شناسی (آمیلوئید و APOE4 در بخش آلزایمری، خنثی‌شدگی تاو، رقیق‌شدن در بخش دیگر) را به اجزا نسبت می‌دهد، SNAP را در شکاف برابر جدا می‌کند (نسبت خطر ۰٫۴۲) و یک واحد ثابت در جمعیت‌ها دارد. پیشنهاد برای گروه‌های دیگر:

- **Penn (SPARE):** بیان دو امتیازشان در یک واحد مشترک و آزمودن جمع‌پذیری.
- **Amsterdam (Pontillo):** همان شکاف مدت بیماری در آلزایمر و پارکینسون، و مقایسه با تجزیه‌ی خطی.
- **KTH (Moreno):** مقایسه‌ی امتیازهای مبتنی بر قالب با تجزیه‌ی خطی روی همان داده؛ اگر به نتیجه‌ی مشابه برسند، روش ساده‌تر ترجیح دارد.

شاخه‌ی ۷: پیوند زیستی و چندوجهی

۷-۱ پرسش اصلی

شکاف سن مغز به ژن‌ها، پروتئین‌های خون، پاتولوژی آلزایمر و پیری سایر اندام‌ها چه ربطی دارد؟
این شاخه بزرگ است و چند زیرشاخه دارد: ژنتیک، ساعت‌های چنداندامی، پروتئومیکس، و سن مغز از روش‌های تصویربرداری غیر از MRI ساختاری (PET و fMRI و EEG خواب).

اصطلاح: GWAS. مطالعه‌ی پیوستگی در کل ژنوم؛ میلیون‌ها نقطه‌ی ژنتیکی را یکی‌یکی با یک صفت (مثلاً شکاف سن مغز) مقایسه می‌کند.

اصطلاح: تصادفی‌سازی مندلی (Mendelian randomization). روشی که از تغییرات ژنتیکی به‌عنوان یک «آزمایش طبیعی» استفاده می‌کند تا جهت علیت را تخمین بزند؛ مثلاً آیا آلزایمر شکاف را بزرگ می‌کند یا برعکس.

اصطلاح: پروتئومیکس پلاسما. اندازه‌گیری هزاران پروتئین در خون. «سن اندام پروتئومیک» یعنی سنی که از پروتئین‌های مخصوص یک اندام پیش‌بینی می‌شود.

۷-۲ پیشتازان و کارهایشان

زیرشاخه	گروه و چهره‌ها	کار شاخص	منبع
ژنتیک	NORMENT: Ole و Oslo Andreassen و Lars Westlye و Tobias Kaufmann و Esten Leonardsen	الگوهای ارثی پیری ظاهری در ده اختلال (۲۰۱۹)؛ GWAS روی ۲۸,۱۰۴ نفر: ۸ ناحیه‌ی ژنومی؛ تصادفی‌سازی مندلی: آلزایمر و دوقطبی **علت** بزرگ شدن شکاف‌اند، اما همبستگی ژنتیکی با پارکینسون، افسردگی و اسکیزوفرنی دیده نشد	Kaufmann و همکاران، ۲۰۱۹؛ Leonardsen و همکاران، ۲۰۲۳
ساعت‌های چنداندامی	Columbia (آزمایشگاه LABS): Junhao Wen، همراه Christos Davatzikos	سن زیستی ۹ دستگاه بدن در ۳۷۷,۰۲۸ نفر و شبکه‌ی علّی میان آن‌ها (۲۰۲۴)؛ هفت ساعت MRI برای مغز، قلب، کبد و... روی ۳۱۳,۶۴۵ نفر، پیوندخورده با ۲,۹۲۳ پروتئین و ۳۲۷ متابولیت (۲۰۲۵)	Wen و همکاران، ۲۰۲۴؛ Cao و همکاران، ۲۰۲۵
	Melbourne: Andrew Zalesky و Ella Tian Ye	ساعت‌های اندام‌محور برای مغز و بدن؛ پیری یک اندام بر پیری اندام‌های دیگر اثر می‌گذارد؛ پیش‌بینی مرگ	Tian و همکاران، ۲۰۲۳
پروتئومیکس	Stanford: Tony Wyss-Coray و Hamilton Oh	سن اندام‌ها از پروتئین‌های پلاسما در ۵,۶۷۶ نفر؛ پیری مغز و عروق پیشرفت آلزایمر را **به اندازه‌ی pTau-181** پیش‌بینی کرد (۲۰۲۳)؛ در	Oh و همکاران، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵

	۴۴,۴۹۸ نفر، مغز پروتئومیک جوان با حدود چهار برابر خطر کمتر آلزایمر همراه بود (۲۰۲۵)		
PET و پاتولوژی	سن مغز از FDG-PET و MRI؛ شکاف در MCI، آلزایمر، FTD و دمانس لوی؛ پیش‌بینی افت شناختی	Mayo Clinic: David Jones و Jeyeon Lee	Lee و همکاران، ۲۰۲۲
	سن مغز از اتصال عملکردی و ساختار: اتصال عملکردی پاسخی **دوفازی** به پاتولوژی پیش‌بالینی دارد، ساختار پیشرفت مرحله‌ی علامت‌دار را دنبال می‌کند	WashU: Brian Gordon و Beau Ances و Peter Millar	Millar و همکاران، ۲۰۲۳
	در ۲,۳۱۴ نفر از چهار کوهورت: مغز پیرتر با مراحل پیشرفته‌تر آمیلوئید و تاو، ضایعات ماده‌ی سفید، NfL و APOE4(۲۰۲۳) ؛ سن مغز **میانجی** اثر عوامل خطر بر افت شناختی (۲۰۲۴)	Barcelonaβeta: Juan Domingo Gispert و Irene Cumplido-Mayoral	Cumplido-Mayoral و همکاران، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴
	سن مغز **آگاه به آمیلوئید** با ترکیب PET آمیلوئید ناحیه‌ای و MRI در ۹۹۰ نفر؛ مرتبط با p-tau و NfL و GFAP پلاسما	Liang Cui) و Qing-Min Wang)	Cui و همکاران، ۲۰۲۶
خواب EEG	سن مغز از EEG خواب در ۹,۸۳۴ پلی‌سومنوگرافی: افزایش یکنواخت از غیردمانس (۰,۲۰) تا MCI (۱,۶۵) و دمانس (۴,۱۸)	MGH: Brandon Westover و Haoqi Sun و Elissa Ye	Ye و همکاران، ۲۰۲۰

۷-۳ لبه‌ی علم امروز

لبه‌ی این شاخه در دو جاست. **اول، ساعت‌های چنداندامی** (Wen و Davatzikos و Zalesky و Wyss-Coray): مغز دیگر جدا از بدن دیده نمی‌شود و سن مغز یکی از چند ساعت در یک شبکه‌ی علّی است. **دوم، سن مغز پروتئومیک**: از یک نمونه‌ی خون می‌توان «سن مغز» را تخمین زد و این عدد آلزایمر را به اندازه‌ی نشانگرهای اختصاصی پیش‌بینی می‌کند. این دو جهت برای آینده‌ی سن مغز MRI یک تهدید جدی‌اند: اگر خون همین اطلاعات را بدهد، MRI باید ارزش افزوده‌اش را ثابت کند.

۷-۴ ایرادهای باقیمانده

۱. همبستگی، نه سازوکار. بیشتر این مطالعات نشان می‌دهند شکاف «با» چیزی همراه است. تصادفی‌سازی مندلی تا حدی کمک کرده، اما ژنتیک شکاف سن مغز ضعیف و ناپایدار است (Smith ۲۰۲۰ هیچ ارتباط ژنتیکی برای سن مغز متعارف پیدا نکرد).

۲. **ساعت‌ها با هم توافق ندارند.** سن مغز MRI، سن مغز پروتئومیک و سن مغز EEG چیزهای متفاوتی می‌سنجند و هنوز چارچوبی برای فهم این تفاوت نیست.

۳. **مخدوش‌کننده‌های پنهان.** در گزارش پنجم دیدیم رابطه‌ی سن مغز با آمیلوئید CSF در افراد سالم **کاملاً** مصنوع رقیق‌شدن است. مطالعاتی که از غلظت خام CSF استفاده کرده‌اند باید بازبینی شوند.

۴. **کوری پیش‌بالینی.** سن مغز ساختاری در مرحله‌ای که فقط آمیلوئید مثبت است تقریباً کور است (گزارش پنجم، بخش ۳-۵). کارهایی مثل سن مغز آگاه به آمیلوئید برای جبران همین ضعف ساخته شده‌اند.

۵. **نمی‌دانیم کدام بخش شکاف زیست‌شناسی را حمل می‌کند.** وقتی شکاف با APOE4 همبسته است، معلوم نیست این همبستگی از کدام الگوی آتروفی می‌آید.

۷-۵ جهت پیشرفت

- **Oslo (ژنتیک):** GWAS روی **اجزای** شکاف (بخش آلزایمری و بخش دیگر) به‌جای کل شکاف؛ انتظار داریم بخش آلزایمری ارتباط ژنتیکی روشن‌تری داشته باشد، چون در گزارش پنجم APOE4 فقط در همین بخش دیده شد.
- **Wen و Davatzikos (ساعت‌های چنداندامی):** η هر ساعت اندام برای هر بیماری؛ این می‌گوید شبکه‌ی علّی آن‌ها کدام بیماری را واقعاً می‌بینند.
- **Stanford (پروتئومیکس):** مقایسه‌ی مستقیم سن مغز پروتئومیک با بخش آلزایمری سن مغز MRI در همان افراد؛ آیا خون همان جهت را می‌بیند یا جهت دیگری را؟
- **Barcelonaβeta و WashU:** استفاده از نسبت‌های CSF یا PET به‌جای غلظت خام، و تکرار تحلیل‌ها با کنترل حجم بطن‌ها.
- **MGH (EEG خواب):** EEG ارزان و در دسترس است؛ تعیین اینکه کدام بخش اطلاعات آن با MRI مشترک است، ارزش آن را برای غربالگری روشن می‌کند.

لایه‌ی ج: پیش‌بینی و کاربرد

در این لایه پرسش «این عدد برای بیمار چه کاری انجام می‌دهد؟» است: آینده‌ی فرد را پیش‌بینی می‌کند؟ تصویری از آینده‌ی مغزش می‌سازد؟ در کلینیک، در بیماری‌های دیگر و در جمعیت‌های متنوع هم کار می‌کند؟

شاخه‌ی ۸: سرعت پیری و مدل‌های طولی پیشرفت

۸-۱ پرسش اصلی

شاخه‌ی ۴ نشان داد شکاف سن مغز یک «سطح» است. این شاخه می‌پرسد: **پس سرعت پیری را چطور اندازه بگیریم؟** و چطور آینده‌ی یک فرد (تبدیل، افت شناختی، آتروفی) را پیش‌بینی کنیم؟ دو گروه از پژوهشگران در این شاخه‌اند: گروهی که سرعت پیری را از تصویر می‌سنجند، و گروهی که «مدل‌های پیشرفت بیماری» می‌سازند.

> **اصطلاح: مدل پیشرفت بیماری (disease progression model).** مدلی که از داده‌ی طولی (یا حتی مقطعی) بیماران، منحنی کلی بیماری را بازسازی می‌کند و هر فرد را روی آن منحنی قرار می‌دهد؛ مثل اینکه از عکس‌های پراکنده‌ی آدم‌های مختلف، فیلم رشد یک گیاه را بازسازی کنیم.

۸-۲ پیشتازان و کارهایشان

گروه	چهره‌های اصلی	کار شاخص	منبع
Duke و Dunedin	Terrie و Ahmad Hariri و Avshalom Caspi و Moffitt و Ethan Whitman و Maxwell Elliott	DunedinPACNI: مدلی که روی کوهورت تولد Dunedin آموزش دیده تا **سرعت پیری طولی کل بدن** را از یک MRI در ۴۵ سالگی پیش‌بینی کند؛ در ADNI و UK Biobank و BrainLat، سرعت بالاتر با MCI و دمانس (دهک بالا حدود ۶۱٪ خطر بیشتر)، آتروفی سریع‌تر، ضعف جسمی و مرگ همراه بود	Whitman و همکاران، ۲۰۲۵
Harvard	Randy Buckner و Maxwell و Jingnan Du و Elliott	**تصویربرداری خوشه‌ای**: تکرار فشرده‌ی اسکن‌های سریع برای کاهش نویز؛ با سه نقطه‌ی زمانی در **یک سال** تفاوت‌های فردی در سرعت پیری قابل‌اندازه‌گیری شد؛ برخی سالمندان سالم حفظ ساختار، برخی افت سریع و برخی تغییرات نامتقارن نشان دادند	Elliott و همکاران، ۲۰۲۶
USC	Andrei Irimia	سرعت پیری از MRI طولی با نقشه‌ی ناحیه‌ای (همان کار شاخه‌ی ۲)	Yin و همکاران، ۲۰۲۵
Oslo و LCBC	Anders Fjell و Edvard Grødem	پایایی اندازه‌گیری تغییر پیش از ۶۰ سالگی پایین است و با فاصله‌ی طولانی‌تر میان اسکن‌ها به‌شدت بهتر می‌شود	Grødem و همکاران، ۲۰۲۶ ⚠
Paris Brain Institute و Inria	Stanley Durrleman و Etienne Maheux و Igor Koval	مدل AD Course Map (نرم‌افزار Leaspy): پیش‌بینی مسیر فردی نشانگرها از داده‌ی مراحل اولیه؛ با انتخاب «پیشرفت‌کنندگان» حجم نمونه‌ی کارآزمایی بالینی ۳۸ تا ۵۰٪ کاهش می‌یابد	Maheux و همکاران، ۲۰۲۳
UCL	Daniel Alexander و Neil Oxtoby	SuStaIn و مدل‌های رویدادمحور (همان شاخه‌ی ۵)	Young و همکاران، ۲۰۱۸

۸-۳ لبه‌ی علم امروز

دو دستاورد، لبه‌ی این شاخه را تعریف می‌کنند. **اول،** DunedinPACNI که مستقیماً **سرعت** را هدف آموزش قرار داد (نه سن را) و نشان داد سرعت را می‌توان از یک اسکن تخمین زد. **دوم،** کار Buckner که نشان داد مسئله‌ی اصلی سنجش سرعت، **نویز اندازه‌گیری** است و با طراحی تصویربرداری (نه با الگوریتم) می‌توان آن را حل کرد.

۸-۴ ایرادهای باقیمانده

۱. **نویز اندازه‌گیری تغییر.** همان پدیده‌ای که در گزارش چهارم «تضعیف طولی» نامیدیم و در آزمایش E38 دیدیم نواحی با دقت‌های بسیار متفاوت اندازه‌گیری می‌شوند (بطن‌ها حدود چهار برابر دقیق‌تر). هر ترتیب یا سرعت ناحیه‌ای که این تفاوت دقت را گزارش نکند، قابل تفسیر نیست.

۲. **مخدوش‌کننده‌ی طول پیگیری.** بیماران زودتر از مطالعه خارج می‌شوند و شیب آن‌ها پرنویزتر است؛ در آزمایش E49 دیدیم همین موضوع می‌تواند یک «تفاوت جهت» ساختگی بسازد. در ادبیات این شاخه به آن پرداخته نشده است.

۳. **سرعت کلی، سرعت بیماری نیست.** DunedinPACNI سرعت پیری **کل بدن** را می‌سنجد که روی یک کوهورت میانسال آموزش دیده است؛ اینکه چقدر از آن مخصوص آلزایمر است، معلوم نیست.

۴. **پیش‌بینی تبدیل MCI شلوغ است.** همان‌طور که خودتان در مکالمه با Gemini اشاره کردید، «چه کسی تبدیل می‌شود» پرکارترین و اشباع‌ترین مسئله‌ی این حوزه است و پیشرفت تدریجی در AUC آن ارزش علمی کمی دارد.

۸-۵ جهت پیشرفت

- **Duke (DunedinPACNI):** تجزیه‌ی سرعت پیش‌بینی‌شده به بخش هم‌راستا با آلزایمر و بخش دیگر، همان کاری که برای شکاف کردیم.
- **Harvard (Buckner):** ترکیب تصویربرداری خوشه‌ای با تصحیح نویز ناحیه‌به‌ناحیه؛ داده‌ی آن‌ها بهترین محک برای آزمودن تضعیف طولی است.
- **Paris (Durrleman):** افزودن سن مغز تجزیه‌شده به‌عنوان یک نشانگر در AD Course Map؛ چون واحد «سال آلزایمری» در جمعیت‌ها ثابت بود (گزارش پنجم)، احتمالاً برای مدل‌های زمان‌محور مناسب‌تر از شکاف خام است.

شاخه‌ی ۹: مدل‌های مولد و خلاف‌واقع

۹-۱ پرسش اصلی

این شاخه از یادگیری عمیق مولد (شبکه‌های رقابتی و مدل‌های انتشار) استفاده می‌کند تا به دو پرسش پاسخ دهد: **مغز همین فرد چند سال دیگر چه شکلی خواهد داشت؟** و **اگر همین فرد بیمار نبود، مغزش امروز چه شکلی داشت؟** پرسش دوم را «خلاف‌واقع» (counterfactual) می‌گویند. اگر بتوان «همزاد سالم» یک بیمار را ساخت، تفاضل این دو تصویر، اثر خالص بیماری است.

> **اصطلاح: مدل انتشار نهفته (latent diffusion).** همان خانواده‌ی مدل‌هایی که در تولید تصویر از متن استفاده می‌شوند، این بار برای تولید MRI سه‌بعدی در یک فضای فشرده، مشروط به سن، تشخیص و حجم نواحی.

۹-۲ پیشتازان و کارهایشان

گروه	چهره‌های اصلی	کار شاخص	منبع
UCL، گروه POND و CMIC	Daniel Alexander و Neil Oxtoby و Daniele Ravì	DaniNet4D-: تولید MRI طولی شبیه‌سازی‌شده‌ی مخصوص هر فرد در پیری و دمانس، با قیدهای زیستی	Ravì و همکاران، ۲۰۲۲
	Daniel و Lemuel Puglisi Alexander و Daniele Ravì	**BrLP**: مدل انتشار نهفته برای پیش‌بینی MRI سه‌بعدی آینده‌ی هر فرد، همراه با دانش پیشین از مدل‌های پیشرفت بیماری؛ آموزش روی ۱۱,۷۳۰ MRI از ۲,۸۰۵ نفر و آزمون بیرونی روی ۳,۲۵۷ MRI؛ ۲۲٪ بهبود در دقت حجمی نواحی آلزایمر و ۴۳٪ در شباهت تصویر	Puglisi و همکاران، ۲۰۲۵
Edinburgh	Tian Xia و Sotirios Tsaftaris	تولید مسیر پیری مغز فرد **بدون داده‌ی طولی**، مشروط به سن و وضعیت آلزایمر	Xia و همکاران، ۲۰۲۱
UCL، مؤسسه‌ی عصب‌شناسی	Parashkev Nachev و Guilherme Pombo	CounterSynth: تولید تغییرات خلاف‌واقع با تغییر شکل‌های دیفئومورفیک برای افزایش داده و کاهش نابرابری عملکرد مدل میان زیرگروه‌ها	Pombo و همکاران، ۲۰۲۳
KTH	Rodrigo Moreno	قالب‌های پیری مولد برای جداسازی پیری از آلزایمر (شاخه‌ی ۶)	Fu و همکاران، ۲۰۲۵

مکالمه‌ی Gemini و Polina Golland (MIT) و Daniel Rueckert (Imperial و TUM) را پیشتازان این شاخه معرفی کرده بود. این دو از چهره‌های برجسته‌ی تصویربرداری پزشکی محاسباتی‌اند، اما در جست‌وجوی ما مقاله‌ی مجله‌ای مشخصی از آن‌ها درباره‌ی خلاف‌واقع **پیری مغز در بیماری‌های تخریب‌کننده** پیدا نشد (پیوست ب).

۹-۳ لبه‌ی علم امروز

لبه‌ی این شاخه BrLP است: پیش‌بینی MRI سه‌بعدی کامل آینده‌ی یک فرد، با آزمون بیرونی. بیشتر کارهای جدیدتر این شاخه هنوز در کنفرانس‌ها (MICCAI) یا به‌صورت پیش‌انتشارند (پیوست الف) و این نشان می‌دهد شاخه در مرحله‌ی رشد سریع است.

۹-۴ ایرادهای باقیمانده

۱. تصویر واقع‌نما، تصویر درست نیست. سنجه‌های رایج (شباهت تصویر، خطای حجم) نشان نمی‌دهند تغییر تولیدشده از نظر زیستی درست است. یک مدل می‌تواند آتروفی «شبیه آلزایمر» در جای اشتباه تولید کند و باز هم امتیاز خوبی بگیرد.

۲. **خلاف‌واقع تعریف‌پذیر نیست.** «همین فرد بدون بیماری» به عواملی بستگی دارد که دیده نمی‌شوند (ذخیره‌ی مغزی، ژنتیک). بدون فرض‌های علّی صریح، همزاد سالم یک حدس است.

۳. **بازگشت به میانگین.** مدل‌های مولد هم، مانند هر رگرسیون، آینده را به سمت میانگین هموار می‌کنند و تفاوت‌های فردی را کم‌نمایی می‌کنند؛ همان چیزی که در ساعت بیماری (E65) دیدیم.

۴. **داده‌ی طولی کم و پرهزینه بودن محاسبات** و فاصله‌ی زیاد تا کاربرد بالینی.

۹-۵ جهت پیشرفت

- **UCL (BrLP):** ارزیابی تصاویر تولیدشده با یک سنجه‌ی زیستی: آیا تغییر پیش‌بینی‌شده در **جهت بیماری** است؟ قانون هم‌راستایی دقیقاً می‌تواند بگوید چه کسری از تغییر تولیدشده روی جهت آلزایمر و چه کسری روی جهت پیری است.
- **UCL (Nachev) و Edinburgh:** صریح کردن فرض‌های علّی و گزارش عدم‌قطعیت برای همزاد سالم.
- **برای کل شاخه:** اعتبارسنجی با PET تاو یا با کالبدشکافی، نه فقط با تصاویر طولی.

یک نکته‌ی عملی: این شاخه به GPU قوی و داده‌ی طولی زیاد نیاز دارد و رقبای آن گروه‌های بزرگ‌اند. برای یک رساله‌ی دکتری با منابع ما، ورود به این شاخه به‌عنوان **سازنده‌ی مدل** پرریسک است، اما به‌عنوان **ارزیاب** مدل‌ها (با η) بسیار مناسب است.

شاخه‌ی ۱۰: ترجمه‌ی بالینی، بیماری‌های دیگر و عدالت

۱۰-۱ پرسش اصلی

آیا سن مغز در کلینیک واقعی، در بیماری‌هایی غیر از آلزایمر، و در جمعیت‌هایی غیر از اروپای شمالی و آمریکا کار می‌کند؟ این شاخه سه زیرشاخه دارد: کلینیک حافظه، سایر بیماری‌های تخریب‌کننده (پارکینسون، امراس، هانتینگتون، FTD)، و تنوع و عدالت.

۱۰-۲ پیشتازان و کارهایشان

زیرشاخه	گروه و چهره‌ها	کار شاخص	منبع
کلینیک حافظه	مطالعه‌ی REMEMBER (Wittens و همکاران)	سن مغز از نرم‌افزار حجم‌سنجی دارای مجوز CE و FDA (icobrain dm) در V۴۲ نفر از سالم تا آلزایمر	Wittens و همکاران، ۲۰۲۴
	Persson و همکاران	دقت تشخیصی سن مغز در کلینیک حافظه (آلزایمر، FTD، دمانس لوی) در مقایسه با حجم‌سنجی بالینی موجود	Persson و همکاران، ۲۰۲۳
	کپنهاگ (Plavén-Sigray)	شش نرم‌افزار: ارزش بالینی هم‌سطح حجم ماده‌ی خاکستری؛ پیش‌آگهی ضعیف در چهار سال	Dörfel و همکاران، ۲۰۲۶
پارکینسون	DZNE: Stefan Teipel	شکاف در پارکینسون ایدیوپاتیک فقط ۰٫۷ سال در	Teipel و همکاران، ۲۰۲۴

	برابر ۵٫۹ سال در دمانس آلزایمر؛ حاملان بی‌علامت LRRK2 حتی ۱٫۱ سال **جوان‌تر**؛ شکاف با اختلال حرکتی و کاهش فعالیت ناقل دوپامین مرتبط بود		
اماس	افزایش سالانه‌ی شکاف با افزایش ناتوانی همراه بود؛ شکاف پایه پیشرفت ناتوانی را پیش‌بینی کرد	UCL: James Cole	Cole و همکاران، ۲۰۲۰
	شکاف «مدت بیماری» به‌جای سن (شاخه‌ی ۶)	Amsterdam: Frederik Barkhof و Giuseppe Pontillo	Pontillo و همکاران، ۲۰۲۴
هانتینگتون	۹۵۳ نفر از سه کوهورت؛ شکاف با پیشرفت بیماری بزرگ‌تر شد و پنج حالت پیشرفت را جدا کرد	Abeyasinghe و همکاران	Abeyasinghe و همکاران، ۲۰۲۵
تنوع و عدالت	«ساعت‌های مغز» با یادگیری عمیق روی EEG و fMRI در کشورهای مختلف: شکاف بزرگ‌تر در آمریکای لاتین، متأثر از نابرابری اقتصادی، آلودگی و جنسیت (۲۰۲۴)؛ مدل زیست‌فیزیکی EEG برای توضیح سازوکار (۲۰۲۵)؛ **اکسپوزوم** ۷۳ عامل کشوری در ۱۸,۷۰۱ نفر از ۳۴ کشور: عوامل فیزیکی با پیری ساختاری و عوامل اجتماعی با پیری عملکردی مرتبط‌اند (۲۰۲۶)	Global Brain Health Institute و BrainLat: Agustín Ibáñez و Sebastián Moguilner	Moguilner و همکاران، ۲۰۲۴؛ Coronel-Oliveros و همکاران، ۲۰۲۵ ⚠؛ Legaz و همکاران، ۲۰۲۶
	مدل‌های نورماتیو بدون تفکیک نژادی معتبرند، به شرط داده‌ی متنوع	Mount Sinai: Sophia Frangou	Ge و همکاران، ۲۰۲۶

۳-۱۰ لبه‌ی علم امروز

در کلینیک، سن مغز از نرم‌افزارهای دارای مجوز قابل استخراج است. در سطح جهانی، گروه Ibáñez سن مغز را از یک «نشانگر زیستی» به یک «ابزار سلامت عمومی» تبدیل کرده که اثر محیط و نابرابری را در ۳۴ کشور اندازه می‌گیرد؛ این امروز بزرگ‌ترین و پرانتشارترین خط پژوهشی سن مغز است.

۱۰-۴ ایرادهای باقیمانده

۱. **تشخیص افتراقی ضعیف.** شکاف سن مغز در پارکینسون اولیه بسیار کوچک است (۰٫۷ سال). در گزارش پنجم پیش‌بینی کردیم η سن مغز برای پارکینسون مرحله‌ی ۱ حدود ۰٫۰۴ است و مطالعه‌ی آن حدود **۴۳ برابر** نمونه‌ی بیشتری از بهترین خلاصه‌ی ممکن لازم دارد. یعنی نتیجه‌ی Teipel دقیقاً همان چیزی است که قانون پیش‌بینی می‌کند.

۲. **آستانه‌ی بالینی و اثر بر تصمیم وجود ندارد.** هیچ مطالعه‌ای نشان نداده که گزارش سن مغز به پزشک، تصمیم یا پیامد بیمار را تغییر می‌دهد.

۳. **ارزش افزوده بر حجم‌سنجی موجود ثابت نشده است** (Dörfel ۲۰۲۶).

۴. **سوگیری‌های جمعیتی.** گروه Ibáñez نشان داد شکاف با درآمد، تحصیلات، جنسیت و جغرافیا تغییر می‌کند. این یعنی بخشی از «پیری سریع» ممکن است بازتاب نابرابری باشد نه بیماری، و ما در گزارش پنجم دیدیم دستور تصحیح استاندارد خودش یک سوگیری جنسی ۱٫۳ ساله ایجاد می‌کند.

۱۰-۵ جهت پیشرفت

- **برای همه‌ی گروه‌های بالینی:** پیش از طراحی یک مطالعه‌ی سن مغز در یک بیماری، η آن بیماری را از نقشه‌ی منتشرشده حساب کنند تا بدانند آیا سن مغز اصلاً آن بیماری را می‌بیند و چه حجم نمونه‌ای لازم است (همان کار بخش ۸ گزارش پنجم).
- **DZNE (پارکینسون) و Amsterdam (اماس):** سن مغز **آگاه به همان بیماری** یا شکاف مدت بیماری، به‌جای سن مغز عمومی.
- **Ibáñez:** تجزیه‌ی شکاف به بخش هم‌راستا با بیماری و بخش دیگر می‌تواند نشان دهد اثر نابرابری و آلودگی در کدام بخش است؛ اگر در بخش «دیگر» باشد، یعنی نابرابری پیری عمومی را تسریع می‌کند نه آلزایمر را، که پیام سیاستی متفاوتی دارد.
- **کلینیک حافظه:** تصحیح منصفانه بر اساس سن **و جنس**، و گزارش ترکیب شکاف به‌جای عدد خام برای تمایز SNAP.

جمع‌بندی: لبه‌ی علم در یک نگاه، و جایگاه ما

الگوهای مشترک میان شاخه‌ها

وقتی ده شاخه را کنار هم می‌گذاریم، شش الگو دیده می‌شود که از درون هیچ شاخه‌ی منفردی پیدا نیستند.

۱. **مسابقه‌ی دقت تمام شده است.** خطای پیش‌بینی سن به ۲ تا ۳ سال رسیده و از حدود ۱٫۶۰۰ نفر داده‌ی آموزشی به بعد بهتر نمی‌شود (Korbmacher ۲۰۲۴). مهم‌تر اینکه سه گروه مستقل (Jirsaraie ،۲۰۲۰ Bashyam ،۲۰۲۳ Schulz ۲۰۲۵) نشان داده‌اند که دقت بیشتر به سودمندی بیشتر برای بیماری تبدیل نمی‌شود. مرکز ثقل این حوزه از «چطور دقیق‌تر بسازیم» به «این عدد چه معنایی دارد» منتقل شده است.

۲. **از یک عدد به سمت بردار و نقشه.** شاخه‌های ۲ (نقشه‌ی وکسلی)، ۳ (صدک‌های ناحیه‌ای)، ۵ (پنج بُعد) و ۶ (دو امتیاز) همگی از «یک عدد برای کل مغز» فاصله گرفته‌اند. اما هیچ‌کدام نظریه‌ای ندارند که بگوید **کدام ترکیب** از این بردارها برای کدام بیماری مهم است.

۳. نقد فراوان، نظریه‌ی سازنده کم. شاخه‌ی ۴ با مقالات قوی ثابت کرده که سن مغز چه چیزهایی را نمی‌سنجد. اما هیچ گروهی رابطه‌ای کمّی ارائه نکرده که **پیش از اندازه‌گیری** بگوید سن مغز در یک بیماری چقدر کار خواهد کرد.

۴. MRI ساختاری در مرحله‌ی پیش‌بالینی کور است و شاخه‌ی ۷ با PET، پروتئومیکس و EEG در حال پر کردن این خلأ است. این تهدیدی واقعی برای سن مغز MRI است: اگر یک نمونه‌ی خون همان اطلاعات را بدهد، MRI باید ارزش افزوده‌اش را نشان دهد.

۵. گلوگاه سنجش سرعت، اندازه‌گیری است نه الگوریتم. کار Buckner (شاخه‌ی ۸) و نتایج تضعیف و دقت ناحیه‌ای ما نشان می‌دهند که سرعت پیری را باید با طراحی تصویربرداری دقیق‌تر و تصحیح نویز ناحیه‌به‌ناحیه سنجید، نه با شبکه‌ی بزرگ‌تر.

۶. جداسازی پیری از بیماری در حال ظهور، اما پراکنده است. چهار گروه مستقل (Penn و Stanford و Amsterdam و KTH) با چهار روش متفاوت به سراغ آن رفته‌اند، بدون واحد مشترک و بدون نظریه. این ویژگی شاخه‌ای است که هنوز «صاحب» ندارد.

شکاف‌هایی که هنوز صاحب ندارند

در جدول زیر، مهم‌ترین مسائل باز میان‌شاخه‌ای را آورده‌ام، همراه با اینکه چه کسی نزدیک‌ترین کار را کرده و چقدر برای ما در دسترس است. «در دسترس بودن» یعنی آیا با داده‌ها، توان محاسباتی و مهارت‌هایی که داریم می‌توان روی آن کار کرد.

مسئله‌ی باز	شاخه‌ها	نزدیک‌ترین کار موجود	در دسترس بودن برای ما
نظریه‌ای که بگوید هر خلاصه‌ی مغزی (از جمله سن مغز) برای هر بیماری چقدر کار می‌کند	۱، ۳، ۴، ۱۰	توضیح کیفی Schulz ۲۰۲۵؛ پیش‌انتشار Snel و Schulz (نسبت دادن به نمونه‌ها)	✅ بالا؛ قانون همراستایی را داریم و در دو کوهورت آزموده‌ایم
بهترین خلاصه‌ی انحراف‌های نورماتیو برای یک بیماری مشخص	۳	شمارش نقاط پرت؛ میانگین قدرمطلق z	✅ بالا؛ جهت منقبض‌شده‌ی $S^{-1}\mu$ و قاعده‌ی ۸
تجزیه‌ی جمع‌پذیر شکاف به پیری و بیماری، با واحد ثابت	۶، ۷	SPARE-AD و SPARE-BA؛ امتیازهای قالب‌محور	✅ بالا؛ سن مغز تجزیه‌شده
تمایز علل تخریب عصبی (آلزایمر، SNAP، پارکینسون، FTD) در شکاف برابر	۶، ۱۰	تقریباً هیچ	⚠️ متوسط؛ به داده‌ی چندبیماری نیاز دارد
پیش‌بینی سودمندی سن مغز برای یک بیماری پیش از جمع‌آوری داده	۴، ۱۰	اندازه Kaufmann ۲۰۱۹ گرفت، پیش‌بینی نکرد	✅ بالا؛ آزمایش ENIGMA
سرعت پیری دقیق و همراستا با بیماری	۸	DunedinPACNI؛ تصویربرداری خوشه‌ای	⚠️ پایین تا متوسط؛ داده‌ی طولی دقیق نداریم
ارزیابی زیستی تصاویر تولیدشده توسط مدل‌های مولد	۹	سنجه‌های شباهت تصویر	⚠️ متوسط؛ به‌عنوان ارزیاب، نه سازنده
GWAS روی اجزای شکاف	۷	GWAS کل شکاف	❌ پایین؛ به UK Biobank و

به‌جای کل شکاف			داده‌ی ژنتیکی نیاز دارد

پژوهش ما کجای این نقشه است؟

نتایج گزارش پنجم را اگر روی این نقشه قرار دهیم، یک ویژگی کمیاب دارند: **یک ایده‌ی واحد به چهار شاخه پاسخ می‌دهد.** قانون همراستایی به شاخه‌ی ۴ (نظریه‌ای که نقدها کم دارند)، شاخه‌ی ۳ (خلاصه‌سازی انحراف‌ها) و شاخه‌ی ۱۰ (پیش‌بینی سودمندی برای هر بیماری) پاسخ می‌دهد. سن مغز تجزیه‌شده به شاخه‌ی ۶ (جداسازی جمع‌پذیر) و از طریق آن به شاخه‌ی ۷ (نسبت دادن زیست‌شناسی به اجزا) پاسخ می‌دهد.

در عین حال باید صادق بود که پژوهش ما **چه چیزهایی را پوشش نمی‌دهد**: سن مغز موضعی و وکسلی (شاخه‌ی ۲)، مدل‌های پایه (شاخه‌ی ۱)، مدل‌های مولد (شاخه‌ی ۹)، ژنتیک (شاخه‌ی ۷) و سرعت دقیق (شاخه‌ی ۸). در هیچ‌کدام از این شاخه‌ها با منابع فعلی نمی‌توانیم با گروه‌های پیشتاز رقابت کنیم، اما در همه‌ی آن‌ها قانون همراستایی می‌تواند به‌عنوان **ابزار ارزیابی** کار دیگران استفاده شود.

یک تهدید را هم باید جدی گرفت: شاخه‌ی ۴ بسیار فعال است و دو پیش‌انتشار سپتامبر و مه ۲۰۲۶ (پیوست الف) از گروه‌های Oslo و Oxford و Berlin به موضوع ما بسیار نزدیک‌اند. هیچ‌کدام قانون بسته‌ی همراستایی یا پیش‌بینی میان‌اختلالی را ارائه نکرده‌اند، اما فاصله کم است و **زمان‌بندی انتشار** اهمیت دارد.

اگر مسئله را از ابتدا تعریف کنیم: چهار گزینه برای رساله

شما گفتید می‌خواهید مسئله را از ابتدا دوباره در نظر بگیریم. بر اساس این نقشه، چهار گزینه‌ی واقعی برای رساله وجود دارد. تصمیم با شماست؛ من فقط مزایا و خطرهای هر کدام را می‌گویم.

گزینه‌ی الف: نظریه‌ی خلاصه‌های مغزی (قانون همراستایی). پرسش: «سن مغز و هر خلاصه‌ی دیگری، کدام بیماری را می‌بیند و چقدر؟» شاخه‌های ۳، ۴ و ۱۰.

مزیت: شکافی بدون صاحب؛ داده و ابزار آن را داریم؛ پیش‌بینی‌های ابطال‌پذیر و قابل پیش‌ثبت می‌سازد. خطر: داور ممکن است بگوید «این همان LDA است»؛ پاسخ این است که نوآوری در **استفاده** از این هندسه به‌عنوان قانون پیش‌بین و آزمون آن در کوهورت‌ها و بیماری‌هاست، و گسترش به مدل‌های عمیق کار ریاضی تازه‌ای می‌خواهد.

گزینه‌ی ب: سن مغز تجزیه‌شده برای تمایز علل تخریب عصبی. پرسش: «دو بیمار با شکاف برابر، کدام آلزایمری‌اند و کدام نه؟» شاخه‌های ۶ و ۱۰.

مزیت: رو به کلینیک؛ نتیجه‌ی SNAP (نسبت خطر ۰٫۴۲) پایه‌ی محکمی است. خطر: به داده‌ی چندبیماری (NACC و PPMI و FTLD) و تأیید پاتولوژی نیاز دارد که دسترسی به آن زمان‌بر است.

گزینه‌ی ج: سرعت پیری هم‌راستا با بیماری. پرسش: «سرعت پیری مخصوص آلزایمر را چطور دقیق اندازه بگیریم؟» شاخه‌ی ۸.

مزیت: مهم و پراستناد. خطر: رقبای بسیار قوی (Duke و Harvard) و نیاز به داده‌ی طولی دقیقی که نداریم.

گزینه‌ی د: ارزیابی زیستی مدل‌های مولد و پایه. پرسش: «آیا تغییری که مدل‌های مولد تولید می‌کنند در جهت درست بیماری است؟» شاخه‌های ۱ و ۹.

مزیت: موضوع داغ و تازه. خطر: وابستگی به مدل‌های دیگران و GPU سنگین.

پیشنهاد من ترکیب الف و ب است: قانون هم‌راستایی به‌عنوان **نظریه** (فصل اول رساله)، سن مغز تجزیه‌شده به‌عنوان **ابزار** (فصل دوم)، و آزمون هر دو در چند بیماری تخریب‌کننده به‌عنوان **کاربرد** (فصل سوم). این همان ساختار سه‌مطالعه‌ای گزارش پنجم است، اما حالا می‌دانیم دقیقاً در برابر کدام گروه‌ها و کدام شکاف‌ها قرار می‌گیرد.

گام‌های بعدی پیشنهادی

۱. جست‌وجوی نظام‌مند برای شاخه‌های ۴ و ۶. این گزارش یک مرور هدفمند است. پیش از پروپوزال، برای این دو شاخه یک جست‌وجوی نظام‌مند با پروتکل مشخص (پایگاه‌ها، کلیدواژه‌ها، معیار ورود) لازم است تا ادعای نوآوری محکم شود.

۲. خواندن کامل ده مقاله‌ی کلیدی. به ترتیب اولویت: Schulz ۲۰۲۵؛ Tan ۲۰۲۵؛ Hwang ۲۰۲۲؛ Fu ۲۰۲۵؛ Pontillo ۲۰۲۴؛ Yang ۲۰۲۴؛ Parker ۲۰۲۵؛ Verdi ۲۰۲۳؛ Dörfel ۲۰۲۶؛ Kaufmann ۲۰۱۹. این ده مقاله نزدیک‌ترین همسایه‌های کار ما هستند.

۳. مسیر دسترسی به داده‌ها. برای آزمودن گزینه‌های الف و ب به داده‌های زیر نیاز داریم. همه‌ی آن‌ها با درخواست و امضای قرارداد استفاده از داده (DUA) در دسترس پژوهشگران دانشگاهی‌اند:

داده	محتوا	کاربرد برای ما
ADNI (در حال استفاده)	MRI و PET و CSF، پیگیری طولی	پایه‌ی همه‌ی آزمایش‌ها
OASIS-2 (در حال استفاده) و OASIS-3	MRI و PET در WashU	تکرار بیرونی؛ OASIS-3 بزرگ‌تر و دارای PET
NACC	داده‌ی ده‌ها مرکز آلزایمر آمریکا با تأیید پاتولوژی	تمایز علل دمانس و تأیید با کالبدشکافی
PPMI	پارکینسون، طولی، با DAT-SPECT	آزمون پیش‌بینی‌های پارکینسون
NIFD و FTLDNI	دمانس پیشانی-گیجگاهی	آزمون FTD
AIBL	کوهورت استرالیایی شبیه ADNI	تکرار بیرونی
نقشه‌های ENIGMA (در حال استفاده)	اندازه‌ی اثر ده‌ها اختلال	پیش‌بینی میان‌اختلالی

۴. ثبت پیش‌بینی‌ها. پیش‌بینی‌های پارکینسون، 22q11.2، صرع و OCD از گزارش پنجم را **پیش از** دسترسی به داده‌ی فردی آن بیماری‌ها در جایی عمومی (مثلاً OSF) ثبت کنیم. این کار ارزش علمی پیش‌بینی را چند برابر می‌کند.

منابع

شاخه‌ی ۱: دقت، معماری و تعمیم‌پذیری

1. Peng H, Gong W, Beckmann CF, Vedaldi A, Smith SM (2021). Accurate brain age prediction with lightweight deep neural networks. *Medical Image Analysis* 68:101871.
2. Leonardsen EH et al. (2022). Deep neural networks learn general and clinically relevant representations of the ageing brain. *NeuroImage* 256:119210.
3. Bashyam VM et al. (2020). MRI signatures of brain age and disease over the lifespan based on a deep brain network and 14 468 individuals worldwide. *Brain* 143:2312–2324.

4. Wood DA, Kafiabadi S, Al Busaidi A, Guilhem E, Montvila A, Lynch J, Booth TC (2022). Accurate brain-age models for routine clinical MRI examinations. *NeuroImage* 249:118871.

5. Wood DA et al. (2024). Optimising brain age estimation through transfer learning: a suite of pre-trained foundation models for improved performance and generalisability in a clinical setting. *Human Brain Mapping* 45:e26625.

6. Hahn T et al. (2022). An uncertainty-aware, shareable, and transparent neural network architecture for brain-age modeling. *Science Advances* 8:eabg9471.

7. Tak D et al. (2026). A generalizable foundation model for analysis of human brain MRI. *Nature Neuroscience*, doi:10.1038/s41593-026-02202-6.

8. Kan P, Jones C, Oishi K (2026). OpenMAP-BrainAge: generalizable and interpretable brain age predictor from MRI. *Radiology Advances* 3:umag025.

9. Jirsaraie RJ et al. (2023). Benchmarking the generalizability of brain age models: challenges posed by scanner variance and prediction bias. *Human Brain Mapping* 44:1118–1128.

10. Jirsaraie RJ et al. (2023). A systematic review of multimodal brain age studies: uncovering a divergence between model accuracy and utility. *Patterns* 4.

11. Korbmacher M et al. (2024). Brain-age prediction: systematic evaluation of site effects, and sample age range and size. *Human Brain Mapping* 45:e26768.

12. Dörfel RP et al. (2023). Prediction of brain age using structural magnetic resonance imaging: a comparison of accuracy and test-retest reliability of publicly available software packages. *Human Brain Mapping* 44:6139–6148.

13. Dörfel RP, Ozenne B, Ganz M, Svensson JE, Plavén-Sigray P (2026). Prediction of brain age using structural magnetic resonance imaging: a comparison of clinical utility of publicly available software packages. *eBioMedicine*.

شاخه‌ی ۲: سن مغز موضعی و وکسلی

14. Yin C et al. (2023). Anatomically interpretable deep learning of brain age captures domain-specific cognitive impairment. *PNAS* 120:e2214634120.

15. Yin C, Imms P, Chowdhury NF, Chaudhari NN, Ping H, Wang H, Bogdan P, Irimia A (2025). Deep learning to quantify the pace of brain aging in relation to neurocognitive changes. *PNAS* 122:e2413442122.

16. Chaudhari NN, Vega Huerta OM, Bhattacharya S, Chowdhury NF, Irimia A (2026). Deep learning maps local brain aging in relation to cognition across human adulthood. *PNAS*, doi:10.1073/pnas.2532233123.

17. Popescu SG, Glocker B, Sharp DJ, Cole JH (2021). Local brain-age: a U-Net model. *Frontiers in Aging Neuroscience* 13:761954.

شاخه‌ی ۳: مدل‌سازی نورماتیو

18. Rutherford S et al. (2022). Charting brain growth and aging at high spatial precision. *eLife* 11:e72904.

19. Bethlehem RAI, Seidlitz J, White SR et al. (2022). Brain charts for the human lifespan. *Nature* 604:525–533.

20. Parker TD, Bethlehem RAI, Seidlitz J et al. (2025). Generalizable MRI normative modelling to detect age-inappropriate neurodegeneration. *Alzheimer's Research & Therapy* 17:244.

21. Verdi S, Kia SM, Yong KXX, Tosun D, Schott JM, Marquand AF, Cole JH (2023). Revealing individual neuroanatomical heterogeneity in Alzheimer disease using neuroanatomical normative modeling. *Neurology* 100:e2442–e2453.

22. Verdi S et al. (2024). Personalizing progressive changes to brain structure in Alzheimer's disease using normative modeling. *Alzheimer's & Dementia*.

23. Ge R et al. (2024). Normative modelling of brain morphometry across the lifespan with CentileBrain: algorithm benchmarking and model optimisation. *Lancet Digital Health* 6:e211–e221.

24. Ge R et al. (2026). Empirical validation of race-neutral normative brain morphometry models across ethnoracially diverse populations. *PNAS* 123(20).

25. Villalón-Reina JE et al. (2026). Lifespan normative modeling of brain microstructure. *Nature Communications*, doi:10.1038/s41467-026-72875-x.

26. Lawry Aguila A et al. (2025). Deep normative modelling reveals insights into early-stage Alzheimer's disease using multi-modal neuroimaging data. *Alzheimer's Research & Therapy* 17:107.

شاخه‌ی ۴: اعتبار و تفسیر

27. Smith SM, Vidaurre D, Alfaro-Almagro F, Nichols TE, Miller KL (2019). Estimation of brain age delta from brain imaging. *NeuroImage* 200:528–539.

28. Butler ER et al. (2021). Pitfalls in brain age analyses. *Human Brain Mapping* 42:4092–4101.

29. de Lange A-MG, Cole JH (2020). Commentary: correction procedures in brain-age prediction. *NeuroImage: Clinical* 26:102229.

30. de Lange A-MG et al. (2022). Mind the gap: performance metric evaluation in brain-age prediction. *Human Brain Mapping* 43:3113–3129.

31. Vidal-Piñeiro D et al. (2021). Individual variations in 'brain age' relate to early-life factors more than to longitudinal brain change. *eLife* 10:e69995.

32. Grødem EOS et al. (2026). Stable individual differences dominate adult brain volume variation until later life. *Imaging Neuroscience*, doi:10.1162/IMAG.a.1242.

33. Korbmacher M et al. (2025). Cross-sectional brain age assessments are limited in predicting future brain change. *Human Brain Mapping* 46:e70203.

34. Elliott ML et al. (2021). Brain-age in midlife is associated with accelerated biological aging and cognitive decline in a longitudinal birth cohort. *Molecular Psychiatry* 26.

35. Schulz M-A, Siegel M, Ritter K (2025). Brain-age models with lower age prediction accuracy have higher sensitivity for disease detection. *PLOS Biology* 23:e3003451.

36. Tan TWK et al. (2025). Mind the gap: does brain age improve Alzheimer's disease prediction? *Human Brain Mapping* 46:e70276.

شاخه‌ی ۵: ناهمگونی و ابعاد پیری

37. Smith SM et al. (2020). Brain aging comprises many modes of structural and functional change with distinct genetic and biophysical associations. *eLife* 9:e52677.

38. Yang Z et al. (2024). Brain aging patterns in a large and diverse cohort of 49,482 individuals. *Nature Medicine* 30:3015–3026.

39. Young AL et al. (2018). Uncovering the heterogeneity and temporal complexity of neurodegenerative diseases with Subtype and Stage Inference. *Nature Communications* 9:4273.

40. Vogel JW, Young AL, Oxtoby NP et al. (2021). Four distinct trajectories of tau deposition identified in Alzheimer's disease. *Nature Medicine* 27:871–881.

شاخه‌ی ۶: جداسازی پیری از بیماری

41. Hwang G et al. (2022). Disentangling Alzheimer's disease neurodegeneration from typical brain ageing using machine learning. *Brain Communications* 4:fcac117.

42. Ouyang J et al. (2022). Disentangling normal aging from severity of disease via weak supervision on longitudinal MRI. *IEEE Transactions on Medical Imaging* 41.

43. Pontillo G et al. (2024). Disentangling neurodegeneration from aging in multiple sclerosis using deep learning: the brain-predicted disease duration gap. *Neurology* 103:e209976.

44. Fu J, Ferreira D, Smedby Ö, Moreno R (2025). Decomposing the effect of normal aging and Alzheimer's disease in brain morphological changes via learned aging templates. *Scientific Reports* 15:11813.

شاخه‌ی ۷: پیوند زیستی و چندوجهی

45. Kaufmann T et al. (2019). Common brain disorders are associated with heritable patterns of apparent aging of the brain. *Nature Neuroscience* 22:1617–1623.

46. Leonardsen EH et al. (2023). Genetic architecture of brain age and its causal relations with brain and mental disorders. *Molecular Psychiatry* 28:3111–3120.

47. Wen J et al. (2024). The genetic architecture of biological age in nine human organ systems. *Nature Aging* 4.

48. Cao H et al. (2025). MRI-based multi-organ clocks for healthy aging and disease assessment. *Nature Medicine*.

49. Tian YE et al. (2023). Heterogeneous aging across multiple organ systems and prediction of chronic disease and mortality. *Nature Medicine* 29:1221–1231.

50. Oh HS-H et al. (2023). Organ aging signatures in the plasma proteome track health and disease. *Nature* 624:164–172.

51. Oh HS-H et al. (2025). Plasma proteomics links brain and immune system aging with healthspan and longevity. *Nature Medicine*.

52. Lee J et al. (2022). Deep learning-based brain age prediction in normal aging and dementia. *Nature Aging* 2:412–424.

53. Millar PR et al. (2023). Multimodal brain age estimates relate to Alzheimer disease biomarkers and cognition in early stages: a cross-sectional observational study. *eLife* 12:e81869.

54. Cumplido-Mayoral I et al. (2023). Biological brain age prediction using machine learning on structural neuroimaging data: multi-cohort validation against biomarkers of Alzheimer's disease and neurodegeneration stratified by sex. *eLife* 12:e81067.

55. Cumplido-Mayoral I et al. (2024). The mediating role of neuroimaging-derived biological brain age in the association between risk factors for dementia and cognitive decline in middle-aged and older individuals without cognitive impairment: a cohort study. *Lancet Healthy Longevity* 5.

56. Ye E et al. (2020). Association of sleep electroencephalography-based brain age index with dementia. *JAMA Network Open* 3:e2017357.

57. Cui L, Wang Q-M et al. (2026). Spatial amyloid-informed multimodal brain age as an early marker of Alzheimer's-related vulnerability and risk stratification. *Journal of Prevention of Alzheimer's Disease*.

شاخه‌ی ۸: سرعت پیری و مدل‌های طولی

58. Whitman ET et al. (2025). DunedinPACNI estimates the longitudinal Pace of Aging from a single brain image to track health and disease. *Nature Aging* 5:1619–1636.

59. Elliott ML, Du J, Buckner RL (2026). Precision estimates of longitudinal brain aging capture unexpected individual differences in one year. *Nature Communications*, doi:10.1038/s41467-026-68886-3.

60. Maheux E et al. (2023). Forecasting individual progression trajectories in Alzheimer's disease. *Nature Communications* 14:761.

شاخه‌ی ۹: مدل‌های مولد و خلاف‌واقع

61. Ravì D, Blumberg SB, Ingala S, Barkhof F, Alexander DC, Oxtoby NP (2022). Degenerative adversarial neuroimage nets for brain scan simulations: application in ageing and dementia. *Medical Image Analysis* 75.
62. Xia T, Chartsias A, Wang C, Tsaftaris SA (2021). Learning to synthesise the ageing brain without longitudinal data. *Medical Image Analysis* 73:102169.
63. Puglisi L, Alexander DC, Ravì D (2025). Brain latent progression: individual-based spatiotemporal disease progression on 3D brain MRIs via latent diffusion. *Medical Image Analysis*.
64. Pombo G et al. (2023). Equitable modelling of brain imaging by counterfactual augmentation with morphologically constrained 3D deep generative models. *Medical Image Analysis* 84:102723.

شاخه‌ی ۱۰: ترجمه‌ی بالینی و عدالت

65. Wittens MMJ et al. (2024). Brain age as a biomarker for pathological versus healthy ageing: a REMEMBER study. *Alzheimer's Research & Therapy* 16.
66. Persson K et al. (2023). Diagnostic accuracy of brain age prediction in a memory clinic population and comparison with clinically available volumetric measures. *Scientific Reports* 13.
67. Teipel SJ, Hoffmann H, Storch A, Hermann A, Dyrba M, Schumacher J (2024). Brain age in genetic and idiopathic Parkinson's disease. *Brain Communications* 6:fcae382.
68. Cole JH et al. (2020). Longitudinal assessment of multiple sclerosis with the brain-age paradigm. *Annals of Neurology* 88:93–105.
69. Abeyasinghe et al. (2025). Brain age as a new measure of disease stratification in Huntington's disease. *Movement Disorders*.
70. Moguilner S et al. (2024). Brain clocks capture diversity and disparities in aging and dementia across geographically diverse populations. *Nature Medicine* 30:3646–3657.
71. Coronel-Oliveros C et al. (2025). Diversity-sensitive brain clocks linked to biophysical mechanisms in aging and dementia. *Nature Mental Health* 3:1214–1229.
72. Legaz A, Moguilner S et al. (2026). The exposome of brain aging across 34 countries. *Nature Medicine* 32:1838–1851.

پیوست الف: منابع برای پیگیری (پیش‌انتشار یا کنفرانس؛ در متن به‌عنوان شاهد استفاده نشده‌اند)

منبع	نوع	ارتباط
Grødem EOS, Smith SM, Vidal-Piñeiro D, Elliott ML, Fjell AM (2026). Reconsidering brain age: why age-prediction models fail as measures of brain aging. medRxiv	پیش‌انتشار	شاخه‌ی ۴؛ استدلال می‌کند سن مغز برای نادیده گرفتن سیگنال سرعت بهینه می‌شود
Snel J, Schulz M-A (2026). Attributing Cohen's d: training data attribution for disease-related effects in normative age biomarkers. arXiv:2609.07729	پیش‌انتشار	شاخه‌ی ۴؛ نسبت دادن اندازه‌ی اثر به نمونه‌های آموزشی؛ نزدیک‌ترین رقیب قانون هم‌راستایی

Puglisi L et al. (2024). SynthBA: reliable brain age estimation across multiple MRI sequences and resolutions	کنفرانس	شاخه‌ی ۱؛ سن مغز مستقل از نوع تصویر با داده‌ی مصنوعی
Litrico M et al. (2024). TADM: temporally-aware diffusion model for neurodegenerative progression on brain MRI. MICCAI	کنفرانس	شاخه‌ی ۹
Tandon R et al. (2024). s-SuStaIn: scaling subtype and stage inference. PMLR	کنفرانس	شاخه‌ی ۵
BrainPath (۲۰۲۵)؛ GenFAR (۲۰۲۶)؛ BrainDINO (۲۰۲۶)؛ Brain-PACE arXiv .(۲۰۲۶)	پیش‌انتشار	شاخه‌های ۱، ۸ و ۹؛ مدل‌های پایه و مولد تازه
Kan P, Jones C, Oishi K (2025). OpenMAP-BrainAge. arXiv:2506.17597	پیش‌انتشار (نسخه‌ی مجله منتشر شده)	شاخه‌ی ۱؛ نسخه‌ی مجله‌ای در متن آمده است

پیوست ب: بررسی ادعاهای مکالمه‌ی Gemini

هر ادعای مشخصی که در آن مکالمه آمده بود، با جست‌وجوی مقاله‌ی اصلی بررسی شد.

ادعای Gemini	نتیجه‌ی بررسی	وضعیت
تقسیم‌بندی چهار شاخه‌ای (مکانی، نورماتیو، مولد، زیستی)	این چهار شاخه وجود دارند، اما شاخه‌های اعتبار و تفسیر، جداسازی پیری از بیماری، سرعت پیری، ابعاد پیری، دقت و تعمیم، و ترجمه‌ی بالینی و عدالت غایب‌اند	⚠ ناقص
مقاله‌ی PNAS ۲۰۲۵ از USC درباره‌ی سرعت پیری وکسلی، «ویراسته‌ی Davatzikos»	مقاله وجود دارد (Yin و Irimia و همکاران، PNAS ۲۰۲۵)؛ موضوع آن سرعت پیری از MRI طولی با نقشه‌ی برجستگی است. نام ویراستار تأیید نشد	✅ مقاله درست؛ جزئیات تأیید نشد
OpenMAP-BrainAge با شکاف ۳٫۵۵ در MCI و ۶٫۱۲ در دمانس	اعداد درست‌اند (Kan و Jones و Oishi؛ Radiology Advances ۲۰۲۶). ارزیابی خودتان هم درست بود: کار خوبی است اما نوآوری مفهومی ندارد	✅ درست
Davatzikos: «ابعاد هوش مصنوعی» در Nature Aging و Nature Communications، با مسیرهای عروقی و آمیلوئیدی	کار اصلی این گروه در این زمینه Yang و همکاران، Nature Medicine ۲۰۲٤ (پنج بُعد پیری) است؛ کار Nature Aging همین گروه درباره‌ی سن ۹ اندام است	⚠ تا حدی درست، با جزئیات نادقیق
Marquand: چارت‌های طول عمر	این مقاله وجود دارد، اما از گروه **Paul**	❌ به فرد اشتباه نسبت داده شده

ریزساختار ماده‌ی سفید برای ۴ تا ۹۱ سال، اواخر ۲۰۲۴	**Thompson در USC** است (Villalón-Reina و همکاران، Nature Communications ۲۰۲۶)، نه گروه Marquand	
Thomas Yeo: اثبات برتری مدل‌های بیزی بر یادگیری عمیق در کالیبراسیون سن	مقاله‌ای با این ادعا پیدا نشد. سهم واقعی و مرتبط این گروه، Tan و همکاران ۲۰۲۵ است: شکاف سن مغز پیش‌بینی آلزایمر را بهتر نمی‌کند	❌ تأیید نشد
Polina Golland: پیشتاز خلاف‌واقع پیشرفت بیماری	مقاله‌ی مجله‌ای مشخصی در این زمینه از این گروه پیدا نشد. پیشتازان تأییدشده (Alexander UCL و Ravì و Oxtoby و Nachev) و Edinburgh هستند (Tsaftaris)	❌ تأیید نشد
Daniel Rueckert: مدل‌های پایه‌ی مغز که مسیر پیری را تولید می‌کنند	مقاله‌ی مجله‌ای مشخصی پیدا نشد. مدل پایه‌ی تأییدشده‌ی مرتبط، BrainIAC از گروه Kann در Mass General Brigham است	❌ تأیید نشد
James Cole: پنل پروتئینی خون (CHUK و Wnt) برای جایگزینی MRI	مقاله‌ی «پنل پروتئینی برای ناهمخوانی سن مغز» وجود دارد اما از گروه **Gill و Wilde** است (Frontiers in Cell and Developmental Biology، ۲۰۲۶، در افراد سالم از نظر عصبی)، نه از Cole، و ادعای «جایگزینی MRI» در آن دیده نشد	❌ به فرد اشتباه نسبت داده شده
Andreassen: GWAS روی Westlye و UK Biobank برای شکاف سن مغز	درست (Kaufmann ۲۰۱۹؛ Leonardsen ۲۰۲۳)	✅ درست
در ALS، سن مغز بالاتر با بقای کوتاه‌تر همراه است	در این جست‌وجو مقاله‌ی مجله‌ای معتبری برای آن پیدا نشد	❓ بررسی نشد

جمع‌بندی پیوست. از یازده ادعای مشخص، سه مورد درست، دو مورد ناقص یا نادقیق، پنج مورد یا تأیید نشدند یا به فرد اشتباه نسبت داده شده بودند، و یک مورد (ALS) در این جست‌وجو قابل بررسی نبود. این همان الگویی است که در گزارش‌های اول و دوم هم دیده بودیم. توصیه‌ی من این است که از مکالمه با مدل‌های دیگر برای **ایده گرفتن** استفاده کنید، اما هیچ نام، عدد یا مقاله‌ای را بدون یافتن منبع اصلی در گزارش‌ها نیاورید.